Centro Paula Souza

Faculdade de Tecnologia de Votorantim

Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados para Negócios

PROJETO INTEGRADOR IV

Observatório Votorantim:

Setor Serviços

Ana Elisa Rubinato Cavalheiro

Arthur Nunes dos Santos

Caio César Corrá Bello

Lucas Camelo

Nicole Fava Pires

Novembro/2025

1. INTRODUÇÃO **3**

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA **4**

3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PROBLEMA **5**

3.1 Análise do Cenário 5
3.1.1 Análise do Setor de Turismo de Votorantim 6
3.1.2 O Cenário de TI e Tecnologia no Município de Votorantim: Crescimento Impulsionado por Serviços e Educação 9
3.1.3 O Setor de Serviços como Vetor de TI *9*
3.1.4 Potencial de Inovação e Educação *10*
3.1.5 Dados econômicos estratégicos *10*
3.2 Diagnóstico e Identificação de Problemas 10
3.3 Alinhamento com Objetivos Estratégicos da Empresa 11
3.4 Estruturação das Ações e Projetos Propostos 12

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SOLUÇÃO (OBJETIVOS E PLANO DE AÇÃO) **13**

4.1 Estrutura Estratégica: Objetivos SMART e Prioridades 13
4.2 Priorização dos Objetivos *14*
4.2 Mapeamento Estratégico (Balanced Scorecard) e Plano de Ação 5W2H 14
4.3 Plano de Ação (5W2H) 15
4.4 Governança e Monitoramento do Projeto *16*

4.4.1 MONITORAMENTO DE MARCOS (MILESTONES) **17**

5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO E FONTE DE DADOS **18**

5.1.1 Dados do IBGE 18
5.1.2 Micro Empreendedor Individual 31
5.1.3 Turismo 32

6. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO E IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO **34**

6.1 Arquitetura do Sistema Proposto *34*
6.2 Funcionalidades Implementadas *35*
6.3 Fluxo do Usuário e Experiência (UX/UI) *36*
6.4 Metodologia de Desenvolvimento e Ferramentas Utilizadas *37*
6.5 Desafios e Ajustes durante o Desenvolvimento *38*
7. Testes e Validações *39*
7.1 Testes Funcionais e Técnicos *40*
7.2 Testes com Usuários e Stakeholders *41*
7.3 Análise dos Resultados e Iterações *42*
7.4 Indicadores de Sucesso e Próximos Passos *43*

CONSIDERAÇÃO FINAIS **46**

REFERÊNCIAS **51**

1. Introdução

A parceria entre a instituição de ensino e a empresa é fundamental para proporcionar aos alunos uma experiência prática e alinhada com as demandas do mercado de trabalho. Por meio do desenvolvimento de um sistema aplicado à realidade da empresa parceira, os estudantes têm a oportunidade de aprimorar suas habilidades técnicas e interpessoais em um ambiente similar ao corporativo. Essa abordagem possibilita que os futuros profissionais compreendam os desafios do setor, pratiquem metodologias modernas e interajam com stakeholders reais, preparando-se de maneira mais assertiva para sua inserção no mercado.

O presente projeto tem como objetivo a criação do Observatório de Dados de Votorantim, especificamente voltado para o setor de serviços, uma iniciativa desenvolvida no contexto da disciplina de Economia do 4° semestre do curso de Ciência de Dados para Negócios da Fatec – Campus Votorantim. O observatório surge como uma ferramenta estratégica voltada à coleta, análise e divulgação de dados socioeconômicos, demográficos e territoriais do município de Votorantim, visando apoiar a tomada de decisões públicas, acadêmicas e comunitárias.

A proposta parte da compreensão de que o acesso a informações qualificadas é essencial para o desenvolvimento sustentável e para a formulação de políticas públicas eficazes. Ao reunir dados de diversas fontes e apresentá-los de forma acessível e visual, o observatório pretende promover maior transparência, estimular o engajamento da população e fomentar estudos que contribuam para o progresso local.

Este projeto também representa uma oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, integrando teoria econômica, análise estatística e tecnologia da informação, com foco na realidade regional.

2. Apresentação da Empresa

A Faculdade de Tecnologia de Votorantim (Fatec Votorantim), criada oficialmente em 2023 por meio de parceria entre o Centro Paula Souza e a Prefeitura Municipal, é a primeira instituição pública de ensino superior do município. Com foco na formação tecnológica e no desenvolvimento regional, sua missão é oferecer educação pública de qualidade, integrando inovação, responsabilidade social e ética. Seu objetivo principal é atender às demandas do arranjo produtivo local, oferecendo cursos alinhados às necessidades regionais.

3. Descrição e Análise do Problema

O setor de serviços representa uma parcela significativa da economia local, porém, em Votorantim, ainda existem barreiras quanto à disponibilidade e análise de informações consistentes sobre esse segmento. A dificuldade de acesso a dados públicos relevantes faz com que empresas e órgãos públicos tenham uma visão limitada sobre o desempenho e as tendências de crescimento do setor. Essa falta de informações compromete a elaboração de estratégias de desenvolvimento, a criação de políticas públicas eficazes e o planejamento de investimentos que poderiam impulsionar a economia da cidade.

3.1 Análise do Cenário

A história de Votorantim é marcada por seu desenvolvimento industrial e sua eventual emancipação de Sorocaba. O próprio nome da cidade, "Votorantim", tem origem no tupi-guarani, significando "cascata branca" ou "grande espuma branca" (*Botu-ra-ti*), uma referência direta à beleza da Cachoeira da Chave (ou Cachoeira Votorantim). Esta cachoeira era uma atração natural tão famosa que, segundo relatos históricos, motivou a visita do imperador Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina.

A grande transformação de Votorantim ocorreu com o advento da indústria no final do século XIX. Em 1891/1892, o Banco União de São Paulo adquiriu propriedades na região e fundou a Fábrica Têxtil Votorantim, aproveitando o potencial hidrelétrico das corredeiras do Rio Sorocaba. Esse empreendimento foi o embrião do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil.

O desenvolvimento industrial foi consolidado com a construção da Usina Hidrelétrica de Itupararanga em 1914. A intensa atividade fabril atraiu muitos trabalhadores, incentivando a imigração, sobretudo de italianos, e fez com que o antigo vilarejo se consolidasse como um importante polo produtivo. Em 1911, o povoado foi elevado à categoria de distrito de Sorocaba.

Votorantim está estrategicamente localizada no Sudoeste do estado de São Paulo, na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). Sua proximidade com Sorocaba e o acesso a importantes rodovias (como a SP-79 e o Rodoanel

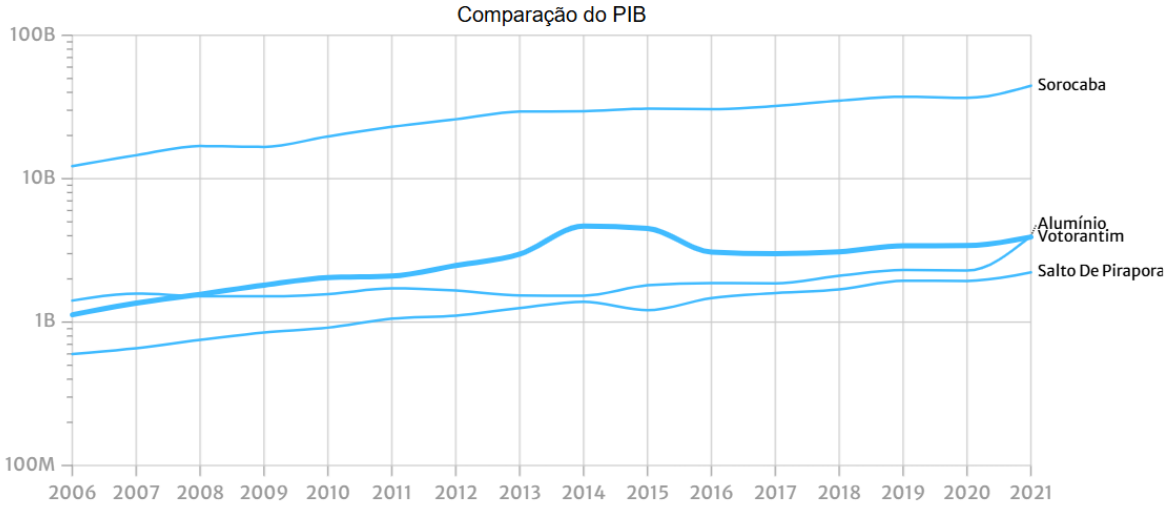
Metropolitano) são fatores cruciais para o seu desenvolvimento logístico e econômico. A área territorial é de 184,186 km² (dado de 2024).

O setor de serviços é destaque na economia votorantinense, representando 56,8% do município da cidade em 2020, segundo o Observatório SEBRAE. Em relação ao número de empregados, 33,5% do total reportado era do setor de serviços em 2024. Apesar do aumento significativo da participação do setor de serviços na economia, a maior parcela de trabalhadores ainda pertence ao setor industrial.

Evidencia-se então que apesar de historicamente o setor industrial representar o fortalecimento econômico da cidade e garantir a sua emancipação política de Sorocaba, economicamente o setor perde espaço para o setor de serviços, principalmente para o mercado do comércio varejista.

Além disso, outro ponto importante para ser analisado é a economia de Votorantim em relação as cidades vizinhas. Em 2021, o PIB da cidade ficou em terceiro lugar, atrás de Sorocaba e Alumínio:

Imagem 1: Comparação do PIB



Fonte: Observatório setorial territorial, 2025

3.1.1 Análise do Setor de Turismo de Votorantim

O turismo em Votorantim vem se consolidando como um setor com grande potencial de crescimento dentro da economia local. Localizada na Região

Metropolitana de Sorocaba, a cidade apresenta uma combinação estratégica entre natureza, cultura e infraestrutura urbana.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui área territorial de 184,186 km² e uma população estimada de 132.849 habitantes em 2024, resultando em uma densidade demográfica de 694,53 hab/km² (2022). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,767, demonstrando boas condições socioeconômicas e qualidade de vida fatores que favorecem o desenvolvimento do turismo e dos serviços relacionados.

O setor de serviços representa a principal base da economia votorantinense, com destaque crescente para as atividades de alimentação, hospedagem e lazer, conforme dados do SIDRA/IBGE. A expansão desses segmentos está relacionada tanto ao turismo regional com visitantes vindos de cidades vizinhas quanto ao turismo de eventos, impulsionado por festas tradicionais e atrativos naturais.

Ecoturismo e Turismo de Natureza

- **Represa de Itupararanga**: um dos principais atrativos naturais da cidade, compartilhado com municípios vizinhos. Movimenta o turismo náutico, a pesca esportiva e os esportes aquáticos, atraindo visitantes interessados em lazer e contato com a natureza;
- **Cachoeira da Chave**: marco histórico e natural de Votorantim, com potencial para atividades de lazer, trilhas ecológicas e observação ambiental;
- **Parque Ecológico do Matão e Serra de São Francisco:** importantes áreas de preservação ambiental e lazer, que contribuem para o turismo de aventura, caminhadas e práticas de educação ambiental.

Turismo de Eventos

- **Praça de Eventos Lecy de Campos:** principal espaço destinado a grandes atividades culturais, sociais e musicais, recebendo eventos de abrangência regional;

- **Festa Junina de Votorantim**: uma das maiores do interior paulista, com mais de 100 anos de tradição. O evento atrai visitantes de diversas cidades e movimenta a economia local, especialmente os setores de comércio, alimentação, hospedagem e transporte. Além de sua importância cultural, é também um dos maiores geradores de receita turística e empregos temporários da região.

Turismo Histórico e Cultural

- **Herança Industrial:** elementos como a Barragem Santa Helena e a antiga Creche Castelo dos Sonhos representam a arquitetura industrial inglesa e refletem a origem da cidade vinculada ao Grupo Votorantim. Esses espaços simbolizam o passado fabril e possuem potencial para o turismo de memória e patrimônio industrial;
- **Museu Histórico Ettore Marangoni (em implantação):** o futuro museu reforça a valorização da história e da cultura local, com o objetivo de preservar e difundir o patrimônio histórico e fortalecer a identidade turística do município.

Empresas de destaque também contribuem para o fortalecimento da economia e do turismo local, como a Votorantim Cimentos e a InterCement Brasil, que mantêm projetos voltados à sustentabilidade e valorização ambiental, além de empreendimentos do setor de hospitalidade, como o Hotel Central Votorantim e o Espaço Varvito Eventos, que apoiam o turismo de negócios e eventos.

No contexto estadual, o setor de turismo em São Paulo registrou 23 mil novos empregos formais no primeiro semestre de 2025, com taxa média de ocupação hoteleira de 58,6%, segundo a Agência São Paulo. Em âmbito nacional, as atividades turísticas cresceram 9,2% em novembro de 2024 frente ao mesmo mês de 2023, conforme o IBGE, com São Paulo figurando entre os estados de maior crescimento (≈ 7,9%).

Esses dados reforçam que o ambiente externo é favorável à expansão de iniciativas ligadas ao turismo sustentável, cultural e de experiência. A utilização da

análise de dados nesse contexto é essencial para mapear o perfil dos visitantes, mensurar o impacto econômico, identificar demandas de infraestrutura e apoiar políticas públicas voltadas ao fortalecimento do turismo em Votorantim e em toda a Região Metropolitana de Sorocaba.

3.1.2 O Cenário de TI e Tecnologia no Município de Votorantim: Crescimento Impulsionado por Serviços e Educação

O município de Votorantim, inserido na Região Metropolitana de Sorocaba, está vivenciando uma notável evolução em seu cenário de Tecnologia da Informação (TI) e inovação. Historicamente ligada à indústria, a economia local agora encontra no setor de Serviços, Comunicação e Informação seu principal motor de crescimento e geração de empregos formais.

3.1.3 O Setor de Serviços como Vetor de TI

O mercado de trabalho em Votorantim é liderado pelo setor de Serviços, que contabilizou aproximadamente 6.793 empregados formais (dados de 2023). Mais especificamente, o agrupamento de Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas — que engloba a TI — foi responsável por cerca de 60% das admissões no setor de serviços no primeiro trimestre de 2024. Essa concentração de contratações aponta para uma demanda crescente por profissionais de tecnologia.

O reflexo desse dinamismo é visto no saldo de empregos: Votorantim registrou um saldo positivo de 1.014 novas vagas com carteira assinada de janeiro a agosto de 2025. Esse crescimento é alimentado, em grande parte, pela Transformação Digital de grandes corporações com forte presença na região, como o próprio Grupo Votorantim. Tais empresas exigem soluções de *cloud computing*, automação de processos, e segurança da informação, criando um mercado robusto para serviços especializados.

3.1.4 Potencial de Inovação e Educação

A vitalidade do setor é reforçada pelo ambiente de negócios em educação e inovação. Votorantim foi classificada como a 9ª melhor cidade do Brasil para fazer negócios no setor de educação (ranking Urban Systems de 2023), um indicador da qualidade e foco na formação.

A Fatec Votorantim atua como um polo de formação crucial, oferecendo cursos superiores de tecnologia, como o de Desenvolvimento de Software Multiplataforma e o recém-implantado Ciência de Dados para Negócios. Essa oferta educacional de ponta garante o abastecimento do mercado local e regional com profissionais qualificados nas áreas mais demandadas da TI.

3.1.5 Dados econômicos estratégicos

Com uma população estimada em 133,5 mil habitantes e um PIB de cerca de R$ 3,9 bilhões, a cidade demonstra capacidade de gerar riqueza. A infraestrutura e a busca por modernização são evidentes no aumento de empresas que atuam primariamente pela internet, totalizando 158 novos negócios registrados até setembro de 2025.

Em suma, o cenário de TI e Tecnologia em Votorantim não é mais apenas um suporte à indústria; ele é um setor estratégico e em franca expansão, com forte apoio da educação local e sendo o principal impulsionador do mercado de trabalho formal no município.

3.2 Diagnóstico e Identificação de Problemas

O setor de serviços é fundamental para a economia de Votorantim, mas a dificuldade de acesso a dados confiáveis limita o planejamento de empresas e órgãos públicos. Este estudo se justifica pela necessidade de tornar essas informações mais acessíveis e claras, por meio de um observatório digital no Power BI, que contribua para a tomada de decisões, para o desenvolvimento local e para o reconhecimento da cidade.

Nas seções anteriores, analisamos o cenário macroeconômico e tecnológico, identificando a crescente relevância do setor de serviços para a economia de Votorantim e a tendência global de gestão pública orientada por dados (*data-driven*).

Contudo, para que o Observatório de Dados do Setor de Serviços se torne uma ferramenta eficaz e sustentável, é importante realizar um diagnóstico interno. Esta análise volta o olhar para "dentro de casa" – para a estrutura da Prefeitura de Votorantim (ou a secretaria responsável) – a fim de avaliar pragmaticamente nossas capacidades, recursos e limitações frente ao desafio proposto.

O objetivo desta seção é identificar os problemas específicos que o Observatório visa resolver, não apenas no ambiente externo (para o setor de serviços), mas também internamente (para a própria gestão). A ferramenta central para este diagnóstico é a Matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), que nos permite mapear e cruzar os fatores internos (controláveis) com os fatores externos (não controláveis) que impactam diretamente o projeto.

3.3 Alinhamento com Objetivos Estratégicos da Empresa

O projeto Observatório de dados do setor de serviços de Votorantim está diretamente alinhado com a missão organizacional de promover o desenvolvimento econômico sustentável e a modernização da gestão municipal. A iniciativa conecta-se aos seguintes objetivos estratégicos:

- **Fomento ao Empreendedorismo Local:** O Observatório fornecerá dados para a inteligência de mercado focada em pequenos e médios empresários do setor de serviços e comércio, permitindo que tomem decisões baseadas em dados reais sobre demandas e oportunidades que existem em Votorantim.
- **Atração de Novos Investimentos:** Ao mapear o volume de serviços e o potencial de consumo dos bairros, a ferramenta servirá como um portfólio técnico para atrair novas empresas e franquias para a cidade.
- **Cultura de Decisão Baseada em Dados (Data-Driven):** O projeto substitui o achismo por indicadores precisos, alinhando-se à tendência de

modernização tecnológica e eficiência na alocação de recursos ou políticas públicas (BANKS, 2009).

O projeto proposto pelo professor Flaviano condiz exatamente com a missão da Fatec, que diz:

> *"Promover a educação tecnológica dentro de referenciais de excelência, formando profissionais com princípios éticos e responsabilidade social, capazes de contribuir ativamente e de forma inovadora para atender as demandas da sociedade" (FATEC, 2025).*

Sendo assim, é crucial que um projeto dentro da faculdade atenda às tendências sociais para desenvolvimento socio-econômico, seja dos setores privados e/ou públicos, com o intuito de aprimorar na prática o que os alunos aprendem em sala de aula.

3.4 Estruturação das Ações e Projetos Propostos

O presente trabalho tem como foco a criação de um observatório digital voltado para o setor de serviços da cidade de Votorantim. Para isso, serão realizadas as seguintes etapas:

1. **Levantamento de dados**
    a. Identificação e coleta de dados públicos e privados relevantes sobre o setor de serviços;
    b. Seleção de indicadores econômicos e sociais que melhor representem o desempenho do setor.
2. **Tratamento e organização dos dados**
    a. Estruturação e padronização das informações coletadas;
    b. Preparação dos dados para integração em plataforma de visualização.
3. **Construção do observatório no Power BI**
    a. Desenvolvimento de dashboards interativos e automatizados;
    b. Implementação do observatório em nuvem, garantindo acessibilidade e atualização contínua.

4. **Análise e interpretação**
    a. Elaboração de visualizações que facilitem a compreensão das tendências do setor;
    b. Geração de insights para apoiar empresas, gestores públicos e a comunidade.
5. **Entrega e utilização**
    a. Disponibilização do observatório na nuvem do Power BI;
    b. Orientações sobre seu uso como ferramenta de apoio à tomada de decisão.

4. Planejamento Estratégico da Solução (Objetivos e Plano de Ação)

Com o diagnóstico em mãos e as ações gerais delineadas, a seção 4 apresenta o **planejamento estratégico detalhado** da solução proposta. Isso inclui definir objetivos claros (no formato SMART), mapear esses objetivos em perspectivas estratégicas (possivelmente usando Balanced Scorecard) e traçar um plano de ação concreto (usando 5W2H), além de considerar como acompanhar e governar a execução. Frequentemente é intitulada “Compreensão da Estrutura Interna…” com subseções de objetivos, plano de ação e governança.

4.1 Estrutura Estratégica: Objetivos SMART e Prioridades

Os objetivos principais para o desenvolvimento do Observatório de Dados de Votorantim são:

- **Objetivo Primário (Entrega):** implementar 100% do Observatório de Dados no Power BI, contendo no mínimo 3 (três) dashboards interativos principais (Visão Geral Econômica, Análise Setorial de Serviços e Perfil de TI & Turismo), e publicá-lo na nuvem até o final do 4º semestre letivo;
- **Objetivo (Consolidação):** centralizar e tratar dados de fontes públicas distintas (ex: IBGE, SEBRAE, CAGED, Portal da Transparência) para popular a base de dados do observatório, garantindo 95% de precisão na limpeza e tratamento dos dados, a ser concluído até o 3º mês do projeto;

- **Objetivo (Cliente/Usuário):** entender indicadores-chave (KPIs) específicos para "Inteligência de Mercado" (ex: potencial de consumo por bairro, evolução de empregos no setor, Salário médio) que sirvam para apoiar diretamente o planejamento de pequenos empresários e gestores públicos, disponíveis na versão final do observatório;
- **Objetivo (Acadêmico):** Aplicar 100% dos conceitos da disciplina de Economia (como análise setorial, PIB e indicadores socioeconômicos) na interpretação dos dados, validando os *insights* gerados com o professor responsável antes da apresentação final à banca.

4.2 Priorização dos Objetivos

A ordem apresentada já implica uma prioridade:

- **Prioridade 1 (Primário):** objetivo 1 e 2. A entrega do observatório funcional (1) e a consolidação dos dados que o alimentam (2) são a espinha dorsal do projeto. Sem eles, nada mais é possível;
- **Prioridade 2 (Secundário):** objetivos 3, 4 e 5. Estes objetivos focam em agregar valor estratégico, inteligência e validação acadêmica à ferramenta, transformando-a de um simples repositório de dados em uma ferramenta de *insights*.

4.2 Mapeamento Estratégico (Balanced Scorecard) e Plano de Ação 5W2H

Para garantir que os objetivos operacionais apontadas na seção anterior estejam perfeitamente alinhados à estratégia global do projeto (entregar valor acadêmico e de mercado), utiliza-se o modelo do Balanced Scorecard (BSC).

O BSC permite conectar os objetivos em uma relação de causa e efeito, demonstrando como as atividades de base (Aprendizado) geram melhorias nos (Processos), que por sua vez entregam valor ao (Cliente/Usuário) e, finalmente, atingem o objetivo principal de (Valor/Sustentabilidade).

A estrutura dos objetivos SMART deste projeto, adaptada ao BSC, é apresentada da seguinte forma:

- **Perspectiva do Cliente/Usuário:**

    - **Objetivo Atrelado:** entender e entregar os indicadores-chave (KPIs) de Inteligência de Mercado que geram valor direto para empresários e gestores públicos;
- **Perspectiva de Processos Internos:** objetivo primário (Entrega) – implementar 100% do Observatório no Power BI, garantindo que a ferramenta seja funcional, interativa e entregue no prazo estipulado;
- **Perspectiva de Aprendizado e Crescimento:**
    - **Objetivo Atrelado:** *Objetivo (Consolidação)* – Garantir a capacidade técnica de centralizar e tratar dados de múltiplas fontes com alta precisão;
    - **Objetivo Atrelado:** *Objetivo (Acadêmico)* – Assegurar que a base teórica da disciplina de Economia seja corretamente aplicada, validando o conhecimento gerado.

Neste mapa, as perspectivas de Aprendizado (Coleta de Dados e Conhecimento Acadêmico) são a fundação que permite a execução eficiente dos Processos (Criação do Dashboard), que por sua vez entrega o valor esperado pelo Cliente (Insights de Mercado).

4.3 Plano de Ação (5W2H)

Para operacionalizar os objetivos SMART e garantir a execução do projeto dentro do cronograma, adota-se a metodologia 5W2H. A tabela a seguir detalha as principais macro-atividades do projeto:

TABELA 1: 5W2H do observatório de dados

O Quê?	Por Quê?	Onde?	Quando?	Quem?	Como?	Quanto Custa?
Coletar e centralizar dados (IBGE, SEBRAE, CAGED, etc.)	Para popular a base (Obj. Consolidação) e garantir a matéria-prima da análise.	Fontes públicas online e repositório do projeto (SharePoint).	Mês 1-3	Analista do Projeto	Extração via APIs (quando disponível) e download manual de planilhas.	Custo zero (fontes públicas). Alocação de 40 horas/analista.

Limpeza e Tratamento (ETL)	Garantir 95% de precisão dos dados (Obj. Consolidação).	Ambiente de desenvolvimento (Power Query).	Mês 2-4	Analista do Projeto	Uso de scripts de limpeza, remoção de duplicatas, padronização e modelagem dimensional (tabelas fato/dimensão).	Alocação de 60 horas/analista.
Desenvolvimento dos 3 Dashboards (Geral, Setorial, TI/Turismo)	Para cumprir o Obj. Primário (Entrega) e atender ao Obj. (Cliente).	Power BI Desktop.	Mês 4-7	Analista do Projeto	Criação de medidas DAX, design de visuais interativos e testes de usabilidade.	Custo de licença Power BI Pro (se aplicável) e 80 horas/analista.
Validação dos insights com base na teoria (Economia)	Para validar o Obj. (Acadêmico) e garantir a relevância das análises.	Reuniões de validação.	Mês 8	Analista do Projeto e Professor Responsável	Apresentação dos dashboards e cruzamento dos KPIs com os conceitos de análise setorial e PIB.	Alocação de 10 horas/analista.
Publicação do Observatório na nuvem	Cumprir 100% do Obj. Primário (Entrega) e disponibilizar o acesso.	Power BI Service (Cloud).	Mês 9 (Final do 4º Semestre)	Analista do Projeto	Configuração de workspace, agendamento de atualização de dados e compartilhamento de link público.	Custo de licença PBI Pro e 5 horas/analista.

4.4 Governança e Monitoramento do Projeto

Para garantir a aderência entre o planejamento estratégico (seção 4.1), o plano de ação tático (seção 4.3) e a execução operacional, foi estabelecida uma estrutura de governança. Esta estrutura visa assegurar a qualidade das entregas,

o cumprimento dos prazos e a rápida resposta a imprevistos. A rotina de monitoramento baseia-se em três pilares fundamentais: Marcos de Controle, Acompanhamento de Status e Gestão de Riscos.

4.4.1 Monitoramento de Marcos (Milestones)

O progresso do projeto é mensurado através de *milestones* (marcos de checagem). Estes pontos críticos representam a conclusão de fases essenciais e servem como "portões de qualidade" para avançar à etapa seguinte. O cronograma macro de entregas segue a linha do tempo abaixo:

- **Conclusão da Coleta e Centralização:** Marco que valida a disponibilidade de todos os dados brutos necessários (IBGE, CAGED, etc.) no repositório do projeto.
- **Finalização da Modelagem (ETL):** Validação da estrutura de dados. Neste ponto, as tabelas fato e dimensão devem estar relacionadas corretamente e os dados limpos.
- **Entrega da Versão Beta:** Apresentação funcional dos dashboards propostos. O sistema já deve estar operante, permitindo navegação e filtros, sujeito apenas a ajustes finos de design e performance.
- **Validação Acadêmica e Técnica:** Reunião crítica com o orientador para validar se os *insights* gerados estão economicamente corretos e alinhados à teoria estudada.
- **Entrega Final:** Publicação do Observatório em ambiente nuvem e entrega da documentação final.

4.4.2 Acompanhamento de Status e Rotina de Reuniões

Para garantir o ritmo de execução, foi instituída uma rotina de reuniões semanais com o professor Flaviano. Estas reuniões têm uma pauta fixa focada em agilidade e resolução de problemas:

1. **Revisão do Realizado:** O que foi concluído na última semana?
2. **Planejamento Próximo:** O que será entregue na próxima semana?
3. **Impedimentos:** Existe alguma limitação técnica ou falta de dados que esteja travando o progresso?

Essa rotina permite correções de rota rápidas, evitando que pequenos desvios se acumulem e comprometam o prazo final.

5. Metodologia de Desenvolvimento e Fonte de Dados

Neste trabalho, os dados foram centralizados no próprio *Power BI* para extração, tratamento e análise. Os dados foram retirados das tabelas do IBGE, Receita Federal – MEI, Ministério do Turismo pelo Cadastur. A preferência pelo *Power BI* para desenvolvimento dos dashboards interativos se deu pela facilidade de integração com fontes de dados diversas e recursos de visualização amigáveis para o usuário final assim como o fato da Fatec disponibilizar as licenças e de ser uma ferramenta aderente ao mercado.

A seguir estão detalhados os dados e tabelas utilizados e as técnicas utilizadas para extração e tratamentos destes dados assim como um pouco dos desafios encontrados. Acrescentando às informações mencionadas abaixo, das medidas utilizadas, de forma geral, apenas os dados históricos tiveram um tratamento especial feito diretamente no Power BI sendo esse a criação dos indicadores de Taxa de crescimento e da Taxa Geométrica de Crescimento Anual, TGCA para garantir o dinamismo deste indicador com a seleção dos filtros.

5.1.1 Dados do IBGE

Foram utilizadas as seguintes tabelas do SIDRA:

- [Tabela 9528] - Unidades locais, pessoal ocupado total e assalariado, salários e outras remunerações, por seção, divisão, grupo e classe da classificação de atividades (CNAE 2.0) https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9528;
- [Tabela 6450] - Unidades locais, pessoal ocupado total e assalariado, salários e outras remunerações, por seção, divisão, grupo e classe da classificação de atividades (CNAE 2.0) – série encerrada em 2021 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6450;
- [Tabela 5938] Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes e valor adicionado bruto a preços correntes total e por atividade econômica, e respectivas participações. Referência 2010 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938;

A API do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constitui uma ferramenta tecnológica de acesso público que disponibiliza dados estatísticos e geográficos oficiais do Brasil de forma estruturada e automatizada. Por meio de requisições HTTP, é possível consultar informações atualizadas tabelas acima A confiabilidade e a abrangência dos dados fornecidos pela API do IBGE reforçam seu papel estratégico na produção de conhecimento e na formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

A separação entre as tabelas 6450 e 9528 do SIDRA/IBGE decorre de uma ruptura metodológica no Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), conforme detalhado na Nota Técnica 01/2024 do IBGE. A tabela 6450, vigente até 2021, baseava-se em dados da RAIS e do CAGED, incluindo a obrigatoriedade da RAIS Negativa para empresas sem vínculos empregatícios. Já a tabela 9528, iniciada em 2022, passou a utilizar o eSocial como principal fonte de dados, incorporando também o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal. Essa transição implicou mudanças significativas, como a inclusão do Grupo 3 do eSocial, a estimativa dos dados de sócios via QSA, e a incorporação de empresas ativas no CNPJ mesmo sem declaração no eSocial — o que aumentou em cerca de 4,6 milhões o número de estabelecimentos registrados.

Quanto à ausência de dados para 2023 na tabela 9528, embora o IBGE costume realizar atualizações anuais, o atraso pode estar relacionado à complexidade da nova metodologia, que exige maior tempo para integração e validação dos dados administrativos. Além disso, o IBGE não divulgou uma data oficial para a publicação dos dados de 2023 no seu Calendário de Divulgação, mas que pode futuramente ser acrescentado nas análises deste trabalho.

Das tabelas 6450 e 9528, para este projeto, foram obtidos Número unidades, Pessoal ocupado total, Pessoal Total Assalariado e Salário e outras Renumerações em 6 principais blocos de informações relacionados com o CNAE: Setor/Seção, Divisão, Grupo (Relacionado à divisão de comércio), Classe (também relacionado ao comércio assim como Alojamento e Alimentação e TI), com dados exclusivos da cidade de Votorantim.

No contexto das Tabelas 6450 e 9528 do IBGE, o indicador “Salários e outras remunerações” refere-se ao total de valores pagos aos trabalhadores das unidades

locais, abrangendo não apenas os salários fixos contratualmente estabelecidos, mas também outras formas de compensação previstas pela legislação trabalhista e acordos institucionais. Entre os componentes incluídos estão a participação nos lucros, honorários da diretoria, remuneração de sócios cooperados e retiradas pró-labore, conforme detalhado em outras pesquisas do IBGE, como a Tabela 2715 da Pesquisa Anual de Serviços. Embora a Tabela 9528 e 6450 não explicitem cada item individualmente, elas adotam uma concepção ampla de remuneração, alinhada às práticas estatísticas da instituição.

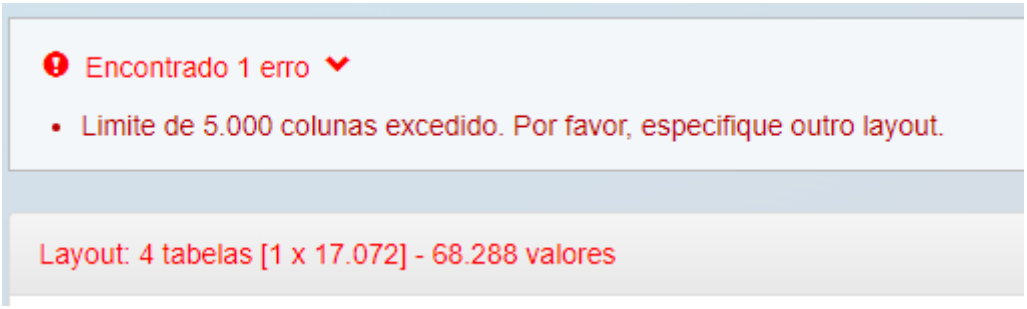
Os principais dados utilizados para análise nos Dashboards foram: Número unidades, Pessoal ocupado total, e Salário Médio, este último sendo uma métrica criada pela relação entre o Pessoal Total Assalariado e Salário e outras Renumerações. Como Salário e outras Renumerações apresentava o total anual em Mil Reais, essa medida teve de ser tratada multiplicando por Mil e dividindo por 12 (*1000/12) para se apresentar em forma de um Salário mensal médio que é mais comum entre as pessoas para uma comparação rápida de grandeza.

Para obter dados da API do IBGE no Power BI, em um primeiro momento implementou-se funcionalidade de consulta a fontes de dados via Web. O processo consiste em acessar o menu "Obter Dados", selecionar a opção "Web" e inserir a URL da API desejada, que pode conter parâmetros específicos para filtrar os dados conforme o interesse da análise. Após a conexão, o Power BI permite transformar e modelar os dados utilizando o Power Query, facilitando a criação de visualizações interativas e relatórios dinâmicos. Essa integração torna o uso da API do IBGE uma alternativa eficiente para análises estatísticas com dados oficiais e atualizados diretamente na plataforma.

Da extração dos dados já no Power Querry as tabelas vieram em boa formatação, porém alguns ajustes se fizeram necessários como usar a primeira linha como cabeçalho. Outra correção é que nem todo CNAE necessariamente possui uma representação em Votorantim e os dados sem valores estavam como ‘-’ ou ‘X’ fazendo com o Querry intepretasse essa coluna como uma String. Para poder utilizar a coluna de Valores para as análises foi necessário corrigir os dados não existentes para 0 e então transformar a coluna em um Número Inteiro.

Por mais direto que fossem esse acesso aos dados, trabalhar com eles de maneira “crua” diretamente no Power BI apresentou suas dificuldades, a principal delas quando analisando apenas os dados relacionados com CNAE, sendo que por se tratar de 2 tabelas, quantidade de tabelas em um dado momento passou de 12 conforme ia-se aprofundando nos detalhes dos dados. Esta primeira tentativa permitiu também uma visualização inicial dos dados onde constatou-se que além dos principais pontos focais do trabalho que já incluíam Turismo e TI foi adicionado também a relação do Comércio, pela sua relevância de estabelecimentos e pessoal total empregado.

Com os problemas acima mencionados, optou-se por alterar a forma de trabalho agora com os dados de forma mais crua, ainda diretamente do Sidra, desta vez utilizando Python para fazer o tratamento. Utilizando a biblioteca de *Requests*, montou-se os urls das tabelas com os dados desejados. Com a Tabela 9528 não houve problemas de trazer os dados completos, mas com a Tabela 6450, por possuir dados históricos desde 2006 houve uma maior dificuldade de trazer todo o conjunto de dados dada a limitação da própria API do Sidra que limita a quantidade de linhas conforme observado pela figura abaixo.



Fonte: Site Sidra, 2025

Com essa limitação, os dados da tabela 6450 foram quebrados de forma a contemplarem os CNAEs principais de Seção e Divisões e para os dados mais detalhados, a extração da focou nos pontos focais do trabalho já mencionados, Comércio, Turismo e TI. Assim, foram montados 4 urls pela API Sidra para serem tratados e consolidados em uma única tabela pelo algortimo do Arquivo “Dados Sidra.ipynb” utilizando o formato do Jupyter Notebook para melhor quebra de passos do Algoritmo a fim de facilitar a análise de cada etapa do processo. Abaixo uma visão de como ficou essa etapa de extração:



```
url = 'https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/9528/n6/3557006/v/allxp/p/all/c12762/allxt/d/v662%200'#url da Query Builder do IBGE
Data_9528 = requests.get(url).json()
#Executar a substituição
Data_9528 = substituir_codigos(Data_9528, mapa_traducao)
del Data_9528[0]
Data_9528 = pd.DataFrame(Data_9528)

url = 'https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/6450/n6/3557006/v/allxp/p/all/c12762/116830,116831,116866,116873,116880,116881,116884,116887,116897,116905,116910,116911,116952,11696
Data_6450_SecDiv = requests.get(url).json()
#Executar a substituição
Data_6450_SecDiv  = substituir_codigos(Data_6450_SecDiv , mapa_traducao)
del Data_6450_SecDiv[0]
Data_6450_SecDiv = pd.DataFrame(Data_6450_SecDiv)

url = 'https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/6450/n6/3557006/v/allxp/p/all/c12762/117365,117368,117370,117372,117377,117387,117391,117400,117409,117412,117419,117425,117434,11743
Data_6450_GrupoCom = requests.get(url).json()
#Executar a substituição
Data_6450_GrupoCom  = substituir_codigos(Data_6450_GrupoCom , mapa_traducao)
del Data_6450_GrupoCom[0]
Data_6450_GrupoCom = pd.DataFrame(Data_6450_GrupoCom)

url = 'https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/6450/n6/3557006/v/allxp/p/all/c12762/117366,117367,117369,117371,117373,117374,117375,117378,117379,117380,117381,117382,117383,11738
Data_6450_Classe = requests.get(url).json()
#Executar a substituição
Data_6450_Classe  = substituir_codigos(Data_6450_Classe , mapa_traducao)
del Data_6450_Classe[0]
Data_6450_Classe = pd.DataFrame(Data_6450_Classe)

Data_IBGE = pd.concat([Data_9528, Data_6450_SecDiv, Data_6450_GrupoCom, Data_6450_Classe], ignore_index=True)

Data_IBGE.info()
```

Fonte: elaboração própria, 2025

Como mencionado anteriormente que pelo Power BI tinha-se que “substituir a primeira linha como cabeçalho”, utilizou-se o próprio dicionário da API para gerar a substituição dos dados para nomeações das colunas conforme demonstrado pelo mapa e função criadas conforme abaixo:

```python
mapa_traducao = {
    'NC': 'Nível Territorial (Código)',
    'NN': 'Nível Territorial',
    'MC': 'Unidade de Medida (Código)',
    'MN': 'Unidade de Medida',
    'V': 'Valor',
    'D1C': 'Município (Código)',
    'D1N': 'Município',
    'D2C': 'Variável (Código)',
    'D2N': 'Variável',
    'D3C': 'Ano (Código)',
    'D3N': 'Ano',
    'D4C': 'Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) (Código)',
    'D4N': 'Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0)'
}

def substituir_codigos(dados, mapa):
    """
    Percorre uma lista de dicionários e substitui as chaves (códigos curtos)
    pelos nomes longos definidos no mapa de tradução.
    """
    dados_renomeados = []

    for registro in dados:
        novo_registro = {}
        for chave_curta, valor in registro.items():
            # Tenta encontrar o nome longo no mapa de tradução
            chave_longa = mapa.get(chave_curta, chave_curta)

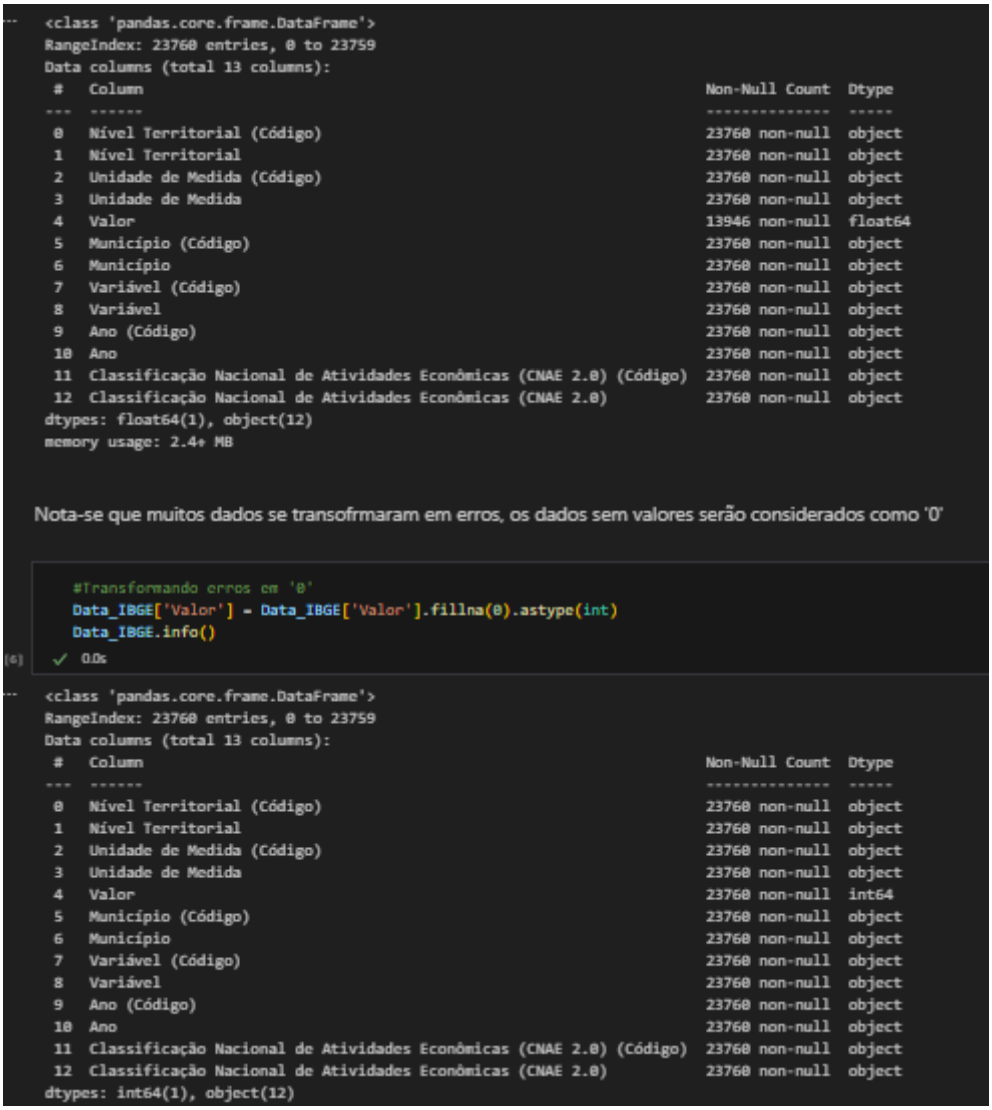
            # Adiciona o valor ao novo registro com o nome longo
            novo_registro[chave_longa] = valor

        dados_renomeados.append(novo_registro)

    return dados_renomeados
```

Fonte: elaboração própria, 2025

Com a tabela consolidada foi possível analisar a estrutura dos dados, totalizados em quase 24 mil registros em que todos os dados se apresentavam do tipo objeto. Para visualização e análise dos dados quantitativos disponibilizados a coluna valor foi convertida para um valor numérico e isso apresentou que nem todos os dados de valores eram realmente valores. Isso ocorre pois nem todas as CNAEs são representadas no município de Votorantim e acabam gerando dados diferentes de zero como '-' e 'X', fazendo com que quando a tabela fosse convertida para o tipo numérico, elas passassem a se apresentar como dados com erro, *Nulls.* Por tanto, esses dados com erros foram transformados em zeros. Essa dinâmica pode ser observada conforme abaixo:



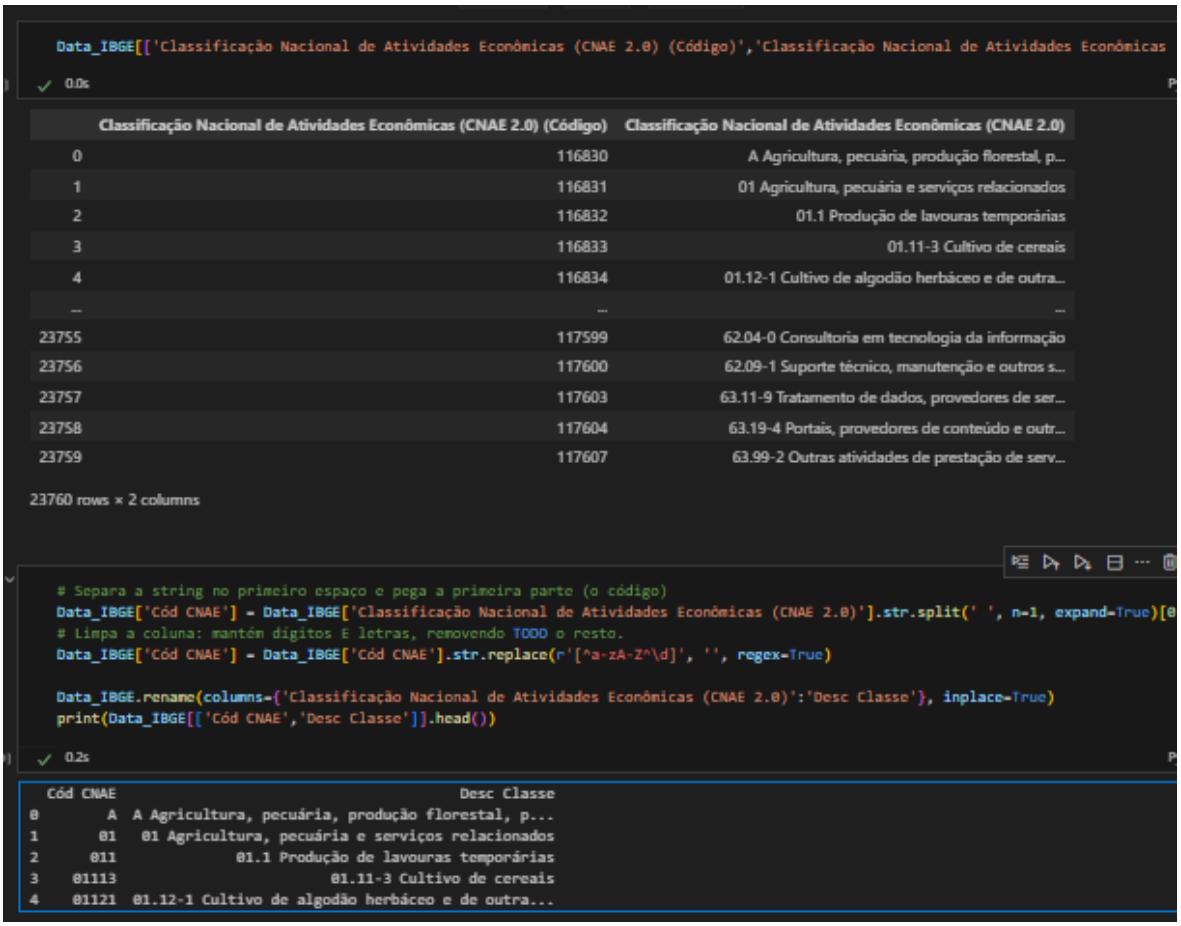
Fonte: elaboração própria, 2025

O Próximo passo para o tratamento dos dados para serem mais facilmente utilizados para a geração dos Dashboards via Power BI foi a categorização das CNAEs para cada registro.

Sobre a CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômicas, é uma estrutura padronizada criada pelo IBGE para classificar todas as atividades econômicas no Brasil. Ela é usada por órgãos públicos e empresas para fins estatísticos, fiscais e administrativos. Atualmente em sua versão 2.0 a classificação é dividida em 5 níveis:

- Seções – 21 grandes áreas (Conforme tabela acima).
- Divisões – 87 divisões específicas.
- Grupos – 285 grupos de atividades.
- Classes – 673 classes.
- Subclasses – 1301 subclasses (nível mais detalhado, usado em cadastros e registros).

Como as tabelas extraídas do IBGE estão com dados redundantes quando se leva em consideração que os dados de Divisão estão inseridos dentro dos dados das seções que eles representam e assim por diante para cada cassificação. Os dados obtidos possuem a descrição e código das CNAEs para cada registro. Esse código apresentado é diferente do código próprio de classificação das CNAEs o que dificulta a correlação. Por isso, a descrição que possui o código CNAE foi trabalhada para retirar os códigos CNAEs que facilitam a correção conforme observado abaixo:



Fonte: elaboração própria, 2025

Com os códigos separados, foi possível montar uma lógica para classificar cada registro entre Classe, Grupo, Divisão e Seção assim como definir de quais grupos hierárquicos acima cada registro pertence. A lógica e o resultado final podem ser observados abaixo.

```
# Categorizando

Data_IBGE['Cód Classe'] = np.where(
    Data_IBGE['Cód CNAE'].str.len() == 5, Data_IBGE['Cód CNAE'], 'X')

Data_IBGE['Cód Grupo'] = np.where(
    Data_IBGE['Cód CNAE'].str.len() > 2, Data_IBGE['Cód CNAE'].str[:3], 'X')

Data_IBGE['Cód Div'] = np.where(
    Data_IBGE['Cód CNAE'].str.len() > 1, Data_IBGE['Cód CNAE'].str[:2], 'X')

Data_IBGE['Cód Sec'] = np.where(
    Data_IBGE['Cód CNAE'].str.isalpha(), Data_IBGE['Cód CNAE'].str[:1], 'X')

Data_IBGE[['Cód CNAE','Cód Classe','Cód Grupo','Cód Div','Cód Sec']]
```

	Cód CNAE	Cód Classe	Cód Grupo	Cód Div	Cód Sec
0	A	X	X	X	A
1	01	X	X	01	X
2	011	X	011	01	X
3	01113	01113	011	01	X
4	01121	01121	011	01	X
...	...	...	...	...	...
19491	62040	62040	620	62	X
19492	62091	62091	620	62	X
19493	63119	63119	631	63	X
19494	63194	63194	631	63	X
19495	63992	63992	639	63	X

19496 rows × 5 columns

Fonte: elaboração própria, 2025

Com isso fica faltando a descrição de cada classificação de CNAE. A árvore de relação pode ser facilmente obtida por outra API do IBGE que facilita realizar essa correlação desejada, sua extração e formato pode ser observado abaixo. https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/CNAE?versao=2

```
url = 'https://servicodados.ibge.gov.br/api/v2/cnae/grupos'#url da Query Builder do IBGE

CNAE = requests.get(url).json()
CNAET = pd.json_normalize(CNAE, sep='_')
CNAET = CNAET.rename(columns={
    'id': 'Cód Grupo',
    'descricao':'Desc Grupo',
    'divisao_id':'Cód Div',
    'divisao_secao_id':'Cód Sec',
    'divisao_descricao':'Desc Div',
    'divisao_secao_descricao':'Desc Sec'
    })
CNAET = CNAET.drop(columns=['observacoes'])
CNAET.info()
CNAET.head(20)
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 285 entries, 0 to 284
Data columns (total 6 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ------      --------------  -----
 0   Cód Grupo   285 non-null    object
 1   Desc Grupo  285 non-null    object
 2   Cód Div     285 non-null    object
 3   Desc Div    285 non-null    object
 4   Cód Sec     285 non-null    object
 5   Desc Sec    285 non-null    object
dtypes: object(6)
memory usage: 13.5+ KB
```

	Cód Grupo	Desc Grupo	Cód Div	Desc Div	Cód Sec	Desc Sec
0	011	PRODUÇÃO DE LAVOURAS TEMPORÁRIAS	01	AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS	A	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PES...
1	012	HORTICULTURA E FLORICULTURA	01	AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS	A	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PES...
2	013	PRODUÇÃO DE LAVOURAS PERMANENTES	01	AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS	A	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PES...
3	014	PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS CERTIFICADAS	01	AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS	A	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PES...
4	015	PECUÁRIA	01	AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS	A	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PES...
5	016	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA E À PECUÁRIA...	01	AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS	A	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PES...
6	017	CAÇA E SERVIÇOS RELACIONADOS	01	AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS	A	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PES...
7	021	PRODUÇÃO FLORESTAL - FLORESTAS PLANTADAS	02	PRODUÇÃO FLORESTAL	A	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PES...
		PRODUÇÃO FLORESTAL - FLORESTAS				AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO

Fonte: elaboração própria, 2025

Com essa tabela auxiliar montou-se a lógica para preenchimento da descrição para cada classificação da CNAE para cada Registro. Os Setores entre Agropecuária, Indústria, Serviços e Administração Pública foram relacionados por Seção definidos em conjunto com o professor Flaviano conforme tabela de relação abaixo:

Tabela 1: Relação Setor x Seção CNAE

Seção	Denominação	Setor
A	Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	Primário
B	Indústrias extrativas	Industrial
C	Indústrias de transformação	Industrial
D	Eletricidade e gás	Serviços
E	Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	Serviços
F	Construção	Serviços
G	Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas	Serviços
H	Transporte, armazenagem e correio	Serviços
I	Alojamento e alimentação	Serviços
J	Informação e comunicação	Serviços
K	Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	Serviços
L	Atividades imobiliárias	Serviços
M	Atividades profissionais, científicas e técnicas	Serviços
N	Atividades administrativas e serviços complementares	Serviços
O	Administração pública, defesa e seguridade social	Administração Pública
P	Educação	Serviços
Q	Saúde humana e serviços sociais	Serviços
R	Artes, cultura, esporte e recreação	Serviços
S	Outras atividades de serviços	Serviços
T	Serviços domésticos	Serviços
U	Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	Serviços

Fonte: Professor Flaviano, 2025

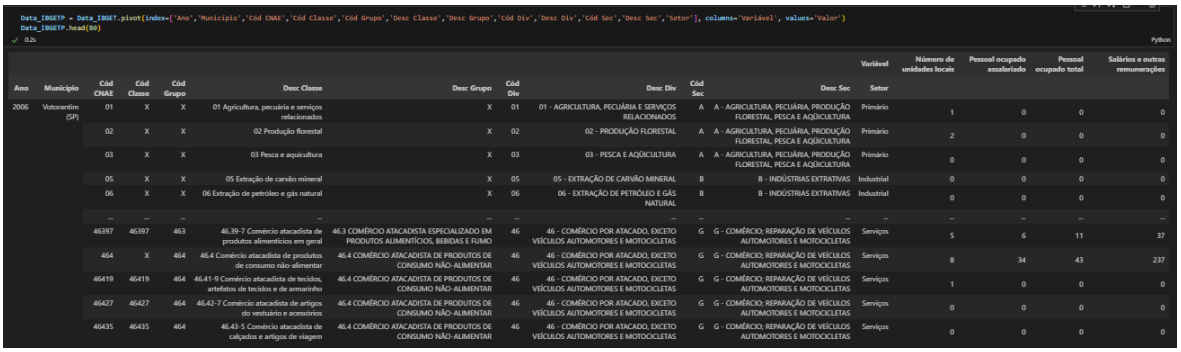
Com essas duas tabelas auxiliares adicionadas e relacionadas com a tabela consolidade de dados o resultado da classificação ficou da seguinte forma:

Python

Desc Classe	Cód CNAE	Cód Classe	Cód Grupo	Cód Div	Cód Sec	Desc Grupo	Desc Div	Desc Sec	Setor
A Agricultura, pecuária, produção florestal, p...	A	X	X	X	A	X	X	A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL,...	Primário
01 Agricultura, pecuária e serviços relacionados	01	X	X	01	A	X	01 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACION...	A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL,...	Primário
01.1 Produção de lavouras temporárias	011	X	011	01	A	01.1 PRODUÇÃO DE LAVOURAS TEMPORÁRIAS	01 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACION...	A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL,...	Primário
01.11-3 Cultivo de cereais	01113	01113	011	01	A	01.1 PRODUÇÃO DE LAVOURAS TEMPORÁRIAS	01 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACION...	A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL,...	Primário
01.12-1 Cultivo de algodão herbáceo e de outra...	01121	01121	011	01	A	01.1 PRODUÇÃO DE LAVOURAS TEMPORÁRIAS	01 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACION...	A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL,...	Primário
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62.04-0 Consultoria em tecnologia da informação	62040	62040	620	62	J	62.0 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA ...	62 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA ...	J - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Serviços
62.09-1 Suporte técnico, manutenção e outros s...	62091	62091	620	62	J	62.0 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA ...	62 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA ...	J - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Serviços
63.11-9 Tratamento de dados, provedores de ser...	63119	63119	631	63	J	63.1 TRATAMENTO DE DADOS, HOSPEDAGEM NA INTERN...	63 - ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IN...	J - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Serviços
63.19-4 Portais, provedores de conteúdo e outr...	63194	63194	631	63	J	63.1 TRATAMENTO DE DADOS, HOSPEDAGEM NA INTERN...	63 - ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IN...	J - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Serviços
63.99-2 Outras atividades de prestação de serv...	63992	63992	639	63	J	63.9 OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO...	63 - ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IN...	J - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Serviços

Fonte: elaboração própria, 2025

Por fim, cada registro de CNAE por ano ainda estavam separados por variável dentre as 4 obtidas das tabelas: Pessoal ocupado total, Pessoal Total Assalariado e Salário e outras Renumerações, quadruplicando a quantidade de registros e dificultando correlações. Por isso, os dados foram então *Pivotados* por CNAE e Ano para ter em colunas os valores das variáveis desejadas e facilitar a visualização das informações conforme abaixo:



```
Data_IBGETP = Data_IBGET.pivot(index=['Ano','Município','Cód CNAE','Cód Classe','Cód Grupo','Desc Classe','Desc Grupo','Cód Div','Desc Div','Cód Sec','Desc Sec','Setor'], columns='Variável', values='Valor')
Data_IBGETP.head(80)
```

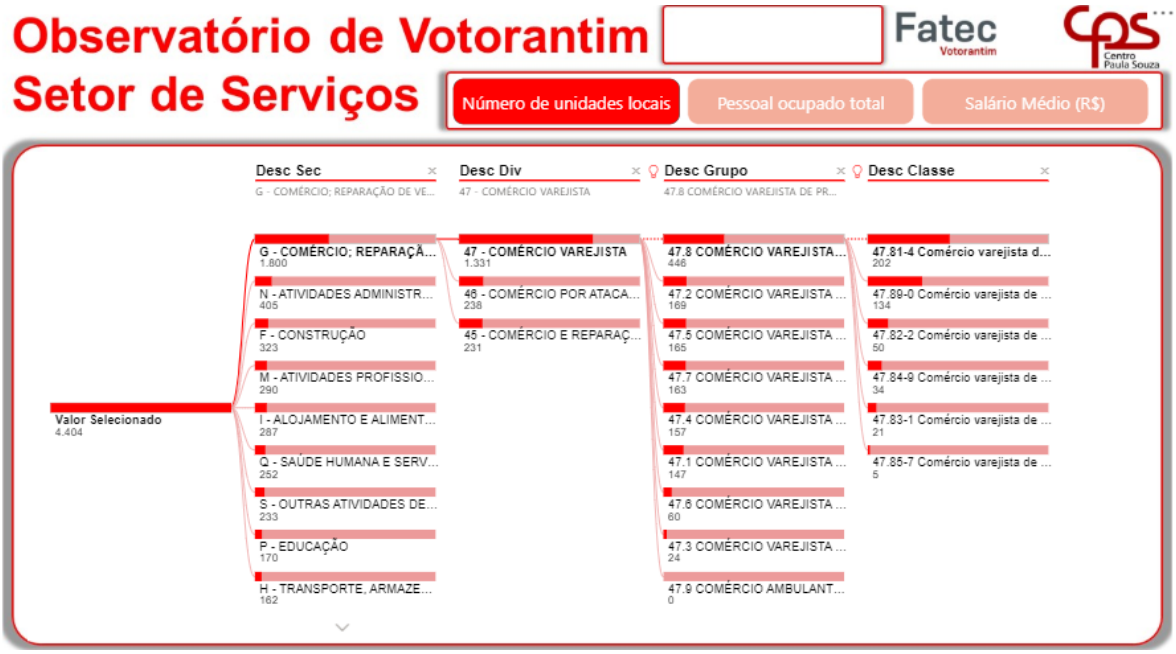
✓ 0.2s — Python

Ano	Município	Cód CNAE	Cód Classe	Cód Grupo	Desc Classe	Desc Grupo	Cód Div	Desc Div	Cód Sec	Desc Sec	Setor	Variável: Número de unidades locais	Pessoal ocupado assalariado	Pessoal ocupado total	Salários e outras remunerações
2006	Votorantim (SP)	01	X	X	01 Agricultura, pecuária e serviços relacionados	X	01	01 - AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS	A	A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA	Primário	1	0	0	0
		02	X	X	02 Produção florestal	X	02	02 - PRODUÇÃO FLORESTAL	A	A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA	Primário	2	0	0	0
		03	X	X	03 Pesca e aquicultura	X	03	03 - PESCA E AQÜICULTURA	A	A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA	Primário	0	0	0	0
		05	X	X	05 Extração de carvão mineral	X	05	05 - EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL	B	B - INDÚSTRIAS EXTRATIVAS	Industrial	0	0	0	0
		06	X	X	06 Extração de petróleo e gás natural	X	06	06 - EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	B	B - INDÚSTRIAS EXTRATIVAS	Industrial	0	0	0	0
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		46397	46397	463	46.39-7 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	46.3 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO	46	46 - COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	G	G - COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	Serviços	5	6	11	37
		464	X	464	46.4 Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar	46.4 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CONSUMO NÃO-ALIMENTAR	46	46 - COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	G	G - COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	Serviços	8	34	43	237
		46419	46419	464	46.41-9 Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho	46.4 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CONSUMO NÃO-ALIMENTAR	46	46 - COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	G	G - COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	Serviços	1	0	0	0
		46427	46427	464	46.42-7 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios	46.4 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CONSUMO NÃO-ALIMENTAR	46	46 - COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	G	G - COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	Serviços	0	0	0	0
		46435	46435	464	46.43-5 Comércio atacadista de calçados e artigos de viagem	46.4 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE CONSUMO NÃO-ALIMENTAR	46	46 - COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	G	G - COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS	Serviços	0	0	0	0

Fonte: elaboração própria, 2025

Com a tabela formatada, os dados foram inicialmente exportados para um arquivo csv para ser utilizado no Power BI. O resultado permitiu uma visualização dos dados dados de forma hierárquica com mais facilidade possibilidade uma visão do Dashboard conforme vemos abaixo:

Imagem: Dashboard - Visão Árvore Hierárquica



Fonte: elaboração própria, 2025

Já a Tabela 5938 que trata do PIB, os dados foram extraídos diretamente do Power BI pela função de importação de dados Web já mencionada anteriormente. Uma segunda medida fora criada em cima dos dados do PIB para reajustar os dados históricos conforme inflação conforme a Tabela abaixo fornecida pelo professor Flaviano.

Tabela 2: Multiplicador para atualizar PIB e PIB per capita até 2021

ano	INPC %	IND. INPC	MULTIPLICADOR
2000	5,27	1,0527	3,6172
2001	9,44	1,0944	3,4361
2002	14,74	1,1474	3,1397
2003	10,38	1,1038	2,7364
2004	6,13	1,0613	2,4791
2005	5,05	1,0505	2,3359
2006	2,81	1,0281	2,2236
2007	5,16	1,0516	2,1628
2008	6,48	1,0648	2,0567
2009	4,11	1,0411	1,9315
2010	6,46	1,0646	1,8553
2011	6,08	1,0608	1,7427
2012	6,20	1,0620	1,6428

2013	5,56	1,0556	1,5469
2014	6,23	1,0623	1,4654
2015	11,28	1,1128	1,3795
2016	6,58	1,0658	1,2397
2017	2,07	1,0207	1,1631
2018	3,43	1,0343	1,1395
2019	4,48	1,0448	1,1017
2020	5,45	1,0545	1,0545
2021	**0**		**1,0000**

Fonte: Professor Flaviano, 2025

5.1.2 Micro Empreendedor Individual

Os dados de MEI do município de Votorantim foram obtidos diretamente da Receita Federal. Dos dados disponíveis apenas dois foram definidos de maior relevância para uso no Observatório cada um com seus desafios próprios.

O primeiro deles é a quantidade de MEI por Sub-Classe da CNAE. Esses dados ajudam a relacioná-los de alguma forma com os dados obtidos pelo IBGE. Porém, estes dados estão apenas disponíveis como retrato mais atual, ou seja, conseguimos essa informação apenas do início do mês de Novembro, quando foram extraídos.

O Segundo dado que conseguimos é o total histórico, onde conseguimos o total de MEI para cada ano no município. O problema desse dado é que ele não é classificado por CNAE o que dificulta na correlação e se outro problema está relacionado com a extração em que somente o dado de um ano de análise fica disponível.

Dado o exposto acima, dois algoritmos distintos foram desenvolvidos para facilitar no tratamento destes dados.

Para os dados atuais por CNAE, foi criada uma correlação similar a feita para os dados do IBGE com a diferença desta vez que os dados estavam dispostos em Sub-Classes uma granularidade abaixo da Classe disponível pelo Sidra, além de não possuir a redundância de informações das granularidades mais altas.

Já para os dados Históricos, os dados foram baixados um a um diretamente do site e o algoritmo apenas percorre pelas tabelas com o total de cada ano e as consolida em uma única tabela com os dados separados por ano.

5.1.3 Turismo

O Cadastur, sistema de cadastro obrigatório regulamentado pelas Leis nº 8.623/1993 e nº 11.771/2008, contempla diversas categorias de prestadores de serviços turísticos. Entre as categorias obrigatórias estão acampamentos turísticos, agências de turismo, centros de convenções, casas de espetáculos, empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou pesca esportiva, guias de turismo, locadoras de veículos, meios de hospedagem, organizadores de eventos, parques temáticos, empreendimentos de entretenimento e lazer, transportadoras turísticas, prestadoras especializadas em segmentos turísticos, e prestadores de infraestrutura para eventos e centros de convenções. Há ainda categorias opcionais voltadas a segmentos afins, como restaurantes, cafeterias, bares e similares, parques aquáticos, entre outros empreendimentos de lazer e de apoio à atividade turística. Esses registros estão disponíveis em múltiplos formatos (CSV, XLS, XLSX) e são atualizados trimestralmente, com validade de certificados variando entre cinco anos para pessoas físicas (guias) e dois anos para pessoas jurídicas.

A análise do portal de dados do Ministério do Turismo, especificamente do conjunto Cadastur, revela uma estrutura organizada e padronizada, adequada à coleta de informações para pesquisas acadêmicas.

Os dados estão divididos em múltiplos conjuntos, um para cada categoria de prestador de serviço turístico (como meios de hospedagem, agências de turismo, guias, organizadores de eventos etc.). Cada conjunto disponibiliza os dados em formatos tabulares (CSV, XLS e XLSX), contendo tabelas trimestrais (primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres), com séries históricas que remontam a 2006 ou 2008, dependendo da categoria. Esse padrão permite análise longitudinal por trimestre. Cada dataset apresenta um cabeçalho consistente com campos como identificador do prestador, nome, CNPJ ou CPF, categoria, estado, município, situação cadastral e data de vencimento do certificado, além de coordenadas geográficas e endereções quando aplicável. A atualização é feita trimestralmente, com indicações claras da última modificação do metadado e do arquivo — por

exemplo, em 30/09/2025 — e validade dos certificados que varia conforme o tipo de prestador (cinco anos para pessoas físicas, dois para jurídicas). A página de metadados inclui informações sobre a organização responsável (Coordenação-Geral de Cadastramento e Fiscalização de Prestadores de Serviços Turísticos), licença (Open Data Commons ODbL), contato técnico (e-mail), periodicidade, formato dos arquivos e escopo do dataset. Essa estruturação favorece a interoperabilidade, a rastreabilidade temporal e o rigor necessário para estudos sobre a distribuição espacial e temporal dos prestadores de serviços turísticos.

Essas 14 tabelas de cada categoria foram baixadas diretamente considerando os últimos valores de 2024. Essas tabelas foram então consolidadas em uma única tabela via Algoritmo em *Python* para viabiliazar uma análise das informações no Power BI.

Devido à quantidade de tabelas e a dificuldade da automação de extração apenas os dados mais recentes foram utilizados.

6. Desenvolvimento do Protótipo e Implementação da Solução

A presente seção documenta o processo técnico de desenvolvimento e a implementação efetiva da solução proposta para o Observatório de Dados do Setor de Serviços de Votorantim. Detalha-se aqui o protótipo funcional entregue, abrangendo desde a arquitetura de dados estabelecida até a experiência do usuário final, bem como a metodologia aplicada e os desafios técnicos superados para transformar os dados brutos em inteligência de mercado acessível.

6.1 Arquitetura do Sistema Proposto

A arquitetura da solução foi projetada para garantir a integridade, a rastreabilidade e a atualização contínua das informações econômicas do município. Diferentemente de arquiteturas tradicionais que separam rigidamente *backend* e *frontend* em ambientes distintos, optou-se por uma arquitetura centralizada no **Microsoft Power BI**, aproveitando sua capacidade de atuar como ferramenta de ETL (*Extract, Transform, Load*), modelagem semântica e visualização simultaneamente.

A estrutura do sistema compreende três camadas lógicas interconectadas:

- **Camada de Ingestão de Dados:** Responsável pela conexão com fontes de dados públicas heterogêneas. O sistema conecta-se diretamente à API do IBGE (SIDRA) via requisições Web para obter dados estruturados de tabelas censitárias e pesquisas econômicas. Paralelamente, integra arquivos planos (CSV/Excel) provenientes do Cadastur (Ministério do Turismo) e dados da Receita Federal, centralizando informações dispersas.
- **Camada de Processamento e Modelagem:** Implementada via *Power Query* (linguagem M). Nesta etapa, ocorre a limpeza dos dados, como a conversão de caracteres especiais (‘-’ ou ‘X’) em valores numéricos (zero) e a tipagem correta das colunas. Foi desenvolvida uma modelagem dimensional (*Star Schema*) que relaciona as tabelas de fatos (valores econômicos, empregos) com tabelas de dimensão personalizadas, incluindo uma tabela de classificação setorial que agrupa os códigos CNAE 2.0 em setores macro: Serviços, Indústria, Comércio e Administração Pública.

- **Camada de Visualização:** Composta pelos *dashboards* interativos publicados no *Power BI Service* (nuvem). Esta camada consome o modelo semântico tratado para renderizar gráficos dinâmicos, permitindo que o usuário final interaja com os dados sem acessar a complexidade do código subjacente.

A escolha por esta arquitetura *all-in-one* justifica-se pela facilidade de manutenção pelas próximas turmas da matéria de Economia Aplicada a Negócios Disruptivos da Fatec Votorantim, pela disponibilidade de licenças educacionais e pela aderência da ferramenta às demandas de mercado.

6.2 Funcionalidades Implementadas

O protótipo desenvolvido entrega um conjunto de funcionalidades alinhadas aos objetivos estratégicos de fornecer inteligência de mercado e transparência econômica. As principais funcionalidades implementadas incluem:

- **Dashboard de Visão Geral Econômica:** funcionalidade que consolida os grandes números da economia de Votorantim. Permite a comparação direta do "Valor Somado" entre os setores de Serviços, Indústria, Administração Pública e Agricultura;
    - *Objetivo Atendido:* atende ao objetivo de contextualizar a importância relativa do setor de serviços, evidenciando sua liderança com mais de 50% do valor gerado no município.
- **Análise Setorial Detalhada (Drill-down de CNAE):** funcionalidade que permite o aprofundamento nos dados, saindo da visão macro para a micro;
    - *Objetivo Atendido:* cumpre o objetivo de inteligência de mercado, permitindo que empreendedores identifiquem nichos saturados ou em expansão, como a predominância de restaurantes e bares no setor de alimentação.
- **Monitoramento de Nichos Estratégicos (Comércio, TI e Turismo):** painéis dedicados a setores com dinâmicas próprias. O dashboard de TI, por exemplo, monitora a evolução do desenvolvimento de *software* e suporte técnico, permitindo visualizar a aceleração desse mercado a partir de 2019;

    - *Objetivo Atendido:* responde à necessidade de mapear a "Nova Economia" e o potencial turístico da cidade, separando-os da análise genérica de serviços.
- **Filtragem Temporal e Interatividade:** todos os painéis possuem seletores de ano e filtros cruzados. Ao clicar em um setor específico (ex: Indústria) no gráfico de árvore (*Treemap*), todos os demais gráficos da página se adaptam para mostrar apenas os dados daquele segmento.
    - *Objetivo Atendido:* garante a autonomia do usuário na exploração dos dados (conceito de *Self-Service BI*).

6.3 Fluxo do Usuário e Experiência (UX/UI)

A experiência do usuário (UX) foi projetada para ser intuitiva, atendendo tanto gestores públicos quanto pequenos empresários que podem não ter familiaridade técnica com ciência de dados:

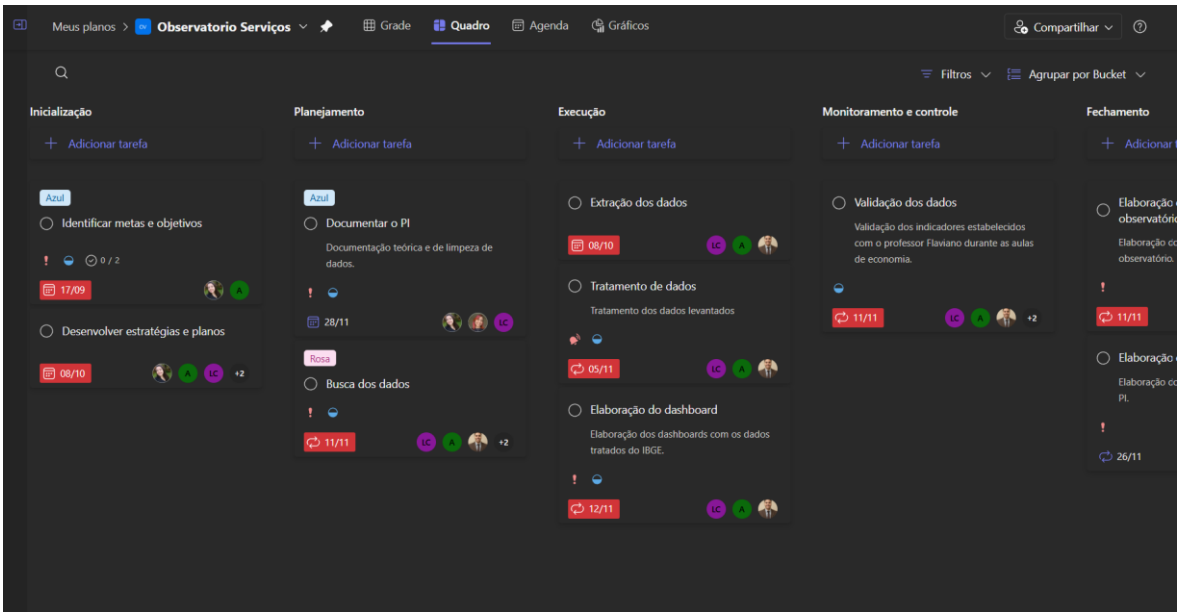
- **Identidade Visual e Interface:** adotou-se um tema visual baseado na identidade visual do Centro Paula Souza para reforçar que o Observatório é da referida instituição para o munícipio de Votorantim;
- **Fluxo de Navegação:**
    - **Acesso:** o usuário acessa o Observatório via link web.
    - **Visão Sintética:** a tela inicial apresenta "Cartões de KPI" (Número de unidades locais, Pessoal ocupado, Massa salarial) no topo, fornecendo um resumo imediato da saúde econômica.
    - **Exploração:** através de um menu lateral ou abas de navegação, o usuário seleciona a vertente de interesse (ex: "Comércio" ou "TI").
    - **Detalhamento:** ao identificar um dado de interesse no gráfico de linha temporal, o usuário pode passar o mouse sobre o ponto (*tooltip*) para ver os valores exatos de "Valor Somado" e a variação anual.
- **Hierarquia da Informação:** a disposição dos elementos segue a lógica de leitura em "Z": KPIs principais no topo esquerdo, filtros no topo direito, gráfico de evolução temporal na base e detalhamento categórico à direita, garantindo que a informação mais crítica seja vista primeiro.

6.4 Metodologia de Desenvolvimento e Ferramentas Utilizadas

Para assegurar a qualidade técnica e o cumprimento dos prazos acadêmicos, o grupo adotou práticas de desenvolvimento ágil e ferramentas colaborativas padrão de mercado, detalhadas abaixo:

- **Gestão de Projeto (Método Ágil):** A organização das tarefas seguiu princípios do *framework* Scrum/Kanban. Foi criado uma equipe no Microsoft Teams para compartilhamento de arquivos no sharepoint e para troca de informações, além do uso do Microsoft Teams Planner para o gerenciamento visual do fluxo de trabalho, com colunas divididas em "Inicialização", "Planejamento", “Execução”, "Monitoramento e Controle" e “Fechamento”. Reuniões semanais com o professor orientador funcionaram como revisão para validar o progresso e alinhar expectativas.

Imagem: kanban do planejamento

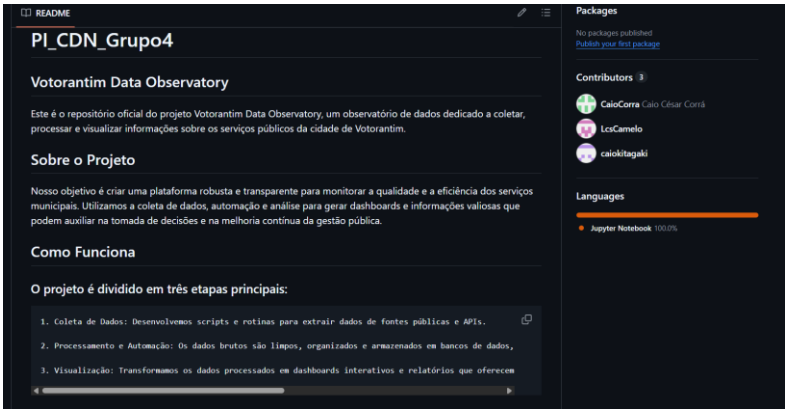


Fonte: elaboração própria, 2025

- **Controle de Versão e Repositório:** O **GitHub** foi utilizado como repositório central para a documentação do projeto, *scripts* de apoio e versionamento do arquivo .pbix (Power BI). A estrutura de pastas permitiu organizar as

fontes de dados brutos e a documentação técnica, servindo também como evidência da participação colaborativa dos membros do grupo.

Imagem: README do Github do Observatório



Fonte: elaboração própria, 2025

- **Stack Tecnológico:**
    - **Microsoft Power BI & Power Query:** Ferramentas principais para orquestração do fluxo de dados e criação da interface visual. A escolha deve-se à capacidade de integração com APIs e à robustez na visualização.
    - **APIs Web:** Protocolo utilizado para comunicação direta e automatizada com as bases do IBGE (SIDRA), eliminando a necessidade de download manual recorrente de planilhas.

6.5 Desafios e Ajustes durante o Desenvolvimento

O desenvolvimento do Observatório enfrentou desafios técnicos significativos, inerentes à complexidade dos dados públicos brasileiros, que exigiram as seguintes adaptações na estratégia do projeto:

- **Ruptura Metodológica nas Fontes de Dados (IBGE):** o maior desafio técnico foi lidar com a descontinuidade entre as Tabelas 6450 (até 2021) e 9528 (a partir de 2022) do IBGE. A mudança da fonte primária (de RAIS/CAGED para eSocial/CNPJ) gerou uma incompatibilidade nas séries históricas, dificultando a análise linear de longo prazo;
    - *Solução:* a equipe optou por analisar as tendências dentro de cada período separadamente e adicionar notas explicativas nos relatórios

para alertar o usuário sobre a mudança de critério, garantindo a honestidade intelectual da análise.

- **Qualidade e Padronização dos Dados:** durante a ingestão, identificou-se que muitos registros de CNAE sem atividade em Votorantim retornavam caracteres não numéricos (‘-’ ou ‘X’) em vez de zero, o que quebrava os cálculos de soma;
    - *Solução:* Implementou-se uma etapa de limpeza condicional no *Power Query* para substituir esses caracteres por 0 e converter as colunas para o tipo "Número Inteiro" antes do carregamento.
- **Granularidade e Classificação:** a quantidade de códigos CNAE (mais de 1.300 subclasses) tornava a visualização poluída e pouco intuitiva.
    - *Solução:* Criou-se uma tabela auxiliar de relacionamento para agrupar as subclasses em "Setores" macro (Serviços, Indústria, etc.) definidos em conjunto com a orientação acadêmica, facilitando a leitura dos dados sem perder a capacidade de detalhamento quando necessário.

A superação desses desafios permitiu entregar um protótipo robusto, capaz de lidar com as imperfeições dos dados reais e transformá-los em *insights* visuais coerentes para o município de Votorantim.

Segue a redação da **Seção 7: Testes e Validações**, estruturada de acordo com o modelo solicitado e utilizando a linguagem formal acadêmica adequada ao relatório do Projeto Integrador.

7. Testes e Validações

A presente seção documenta os procedimentos de verificação e validação aplicados à solução do Observatório de Dados do Setor de Serviços de Votorantim. O objetivo desta etapa foi assegurar que o sistema não apenas operasse sem falhas técnicas (verificação), mas que também atendesse às necessidades de informação estratégica dos usuários finais (validação), garantindo a entrega de valor proposta nos objetivos do projeto.

7.1 Testes Funcionais e Técnicos

Os testes técnicos foram conduzidos com o intuito de garantir a integridade do pipeline de dados (ETL) e a precisão dos cálculos exibidos nos painéis. Considerando a arquitetura centralizada no Power BI e a dependência de fontes externas (IBGE e Ministério do Turismo), os seguintes testes foram realizados:

- **Validação da Integridade e Limpeza dos Dados (ETL):**
  - **Descrição:** testes focados na etapa de transformação no *Power Query* para verificar o tratamento de caracteres não numéricos e nulos provenientes das fontes originais;
  - **Procedimento:** foram isolados casos de teste onde a API do IBGE retornava caracteres como '-' (dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento) e 'X' (dado omitido a fim de evitar a individualização da informação);
  - **Resultado e Correção:** inicialmente, o carregamento falhava ao tentar converter essas colunas para tipo numérico. A correção implementada foi uma etapa de substituição condicional prévia à tipagem, garantindo que 100% dos registros fossem carregados sem erros de formato.
- **Conferência de Cálculos (Testes Unitários Manuais):**
  - **Descrição:** verificação da precisão das medidas DAX criadas para os indicadores de "Valor Somado" e "Pessoal Ocupado";
  - **Procedimento:** realizou-se o confronto por amostragem (Cross-Checking) entre os valores exibidos no dashboard e os valores brutos das tabelas originais do SIDRA (Tabelas 9528 e 6450) e planilhas do Cadastur;
  - **Resultado:** as somas conferiram com precisão de 100%, validando a lógica de agregação das medidas desenvolvidas.
- **Testes de Conectividade e Atualização:**
  - **Descrição:** verificação da estabilidade da conexão com a API do IBGE.
  - **Procedimento:** simulação de atualização dos dados (*Data Refresh*) em diferentes horários para testar a latência e a resposta da API Web;

- **Resultado:** o tempo médio de atualização completa do modelo ficou em aproximadamente 2 minutos, considerado aceitável para o volume de dados atual. Não foram registrados *timeouts* críticos durante a fase de testes.

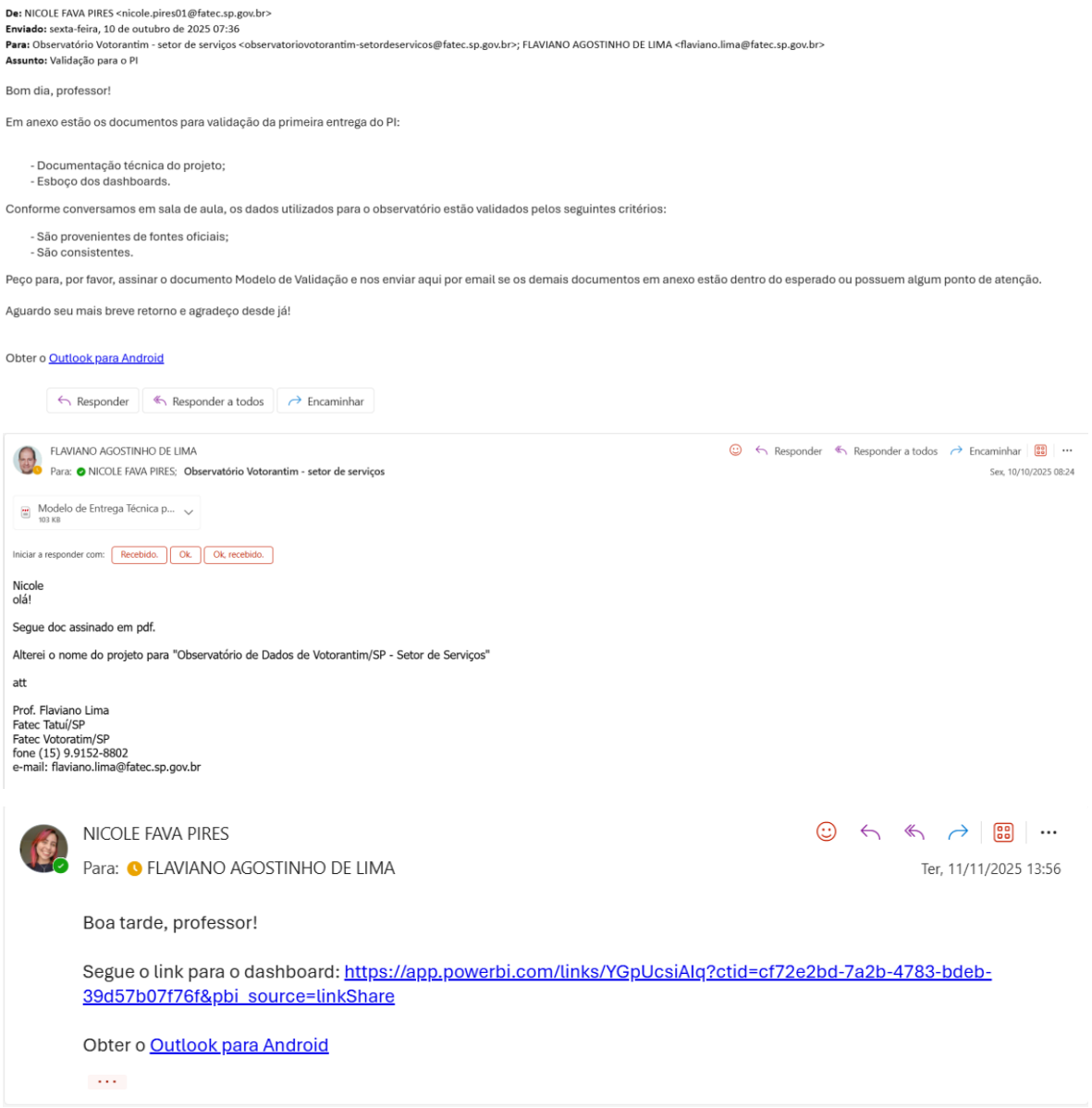
Conclui-se que o sistema atingiu estabilidade técnica, com o pipeline de dados operando de forma automatizada e os painéis refletindo fielmente a base de dados oficial, cumprindo os requisitos funcionais estabelecidos.

7.2 Testes com Usuários e Stakeholders

A validação da solução sob a perspectiva do usuário foi realizada de forma contínua e interativa, envolvendo diretamente a coordenação do projeto (representando a instituição de ensino e a demanda acadêmica).

- **Participantes da Validação:**
  - O processo contou com a participação ativa do Professor Flaviano (Orientador do Projeto), atuando como *Product Owner* e validador técnico-acadêmico;
  - Adicionalmente, membros do grupo atuaram como *beta testers*, simulando o comportamento de gestores públicos e investidores privados navegando pela ferramenta.
- **Procedimentos de Teste:**
  - Adotou-se a metodologia de **Sprints de Revisão Semanal.** Em cada reunião, funcionalidades específicas (como o filtro de setores ou o *drill-down* de CNAE) eram apresentadas para navegação assistida;
- **Validação Formal:**
  - A aprovação das entregas parciais e a validação dos *insights* econômicos gerados (como a correlação entre renda e serviços) nas reuniões de acompanhamento serviram como aceite formal do progresso do projeto, sendo formalizado por e-mail:

Imagem: Validação dos dados



De: NICOLE FAVA PIRES <nicole.pires01@fatec.sp.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 10 de outubro de 2025 07:36
Para: Observatório Votorantim - setor de serviços <observatoriovotorantim-setordeservicos@fatec.sp.gov.br>; FLAVIANO AGOSTINHO DE LIMA <flaviano.lima@fatec.sp.gov.br>
Assunto: Validação para o PI

Bom dia, professor!

Em anexo estão os documentos para validação da primeira entrega do PI:

- Documentação técnica do projeto;
- Esboço dos dashboards.

Conforme conversamos em sala de aula, os dados utilizados para o observatório estão validados pelos seguintes critérios:

- São provenientes de fontes oficiais;
- São consistentes.

Peço para, por favor, assinar o documento Modelo de Validação e nos enviar aqui por email se os demais documentos em anexo estão dentro do esperado ou possuem algum ponto de atenção.

Aguardo seu mais breve retorno e agradeço desde já!

Obter o Outlook para Android

Responder | Responder a todos | Encaminhar

FLAVIANO AGOSTINHO DE LIMA
Para: NICOLE FAVA PIRES; **Observatório Votorantim - setor de serviços**
Sex, 10/10/2025 08:24

Modelo de Entrega Técnica p...
103 KB

Iniciar a responder com: Recebido. | Ok. | Ok, recebido.

Nicole
olá!

Segue doc assinado em pdf.

Alterei o nome do projeto para "Observatório de Dados de Votorantim/SP - Setor de Serviços"

att

Prof. Flaviano Lima
Fatec Tatuí/SP
Fatec Votoratim/SP
fone (15) 9.9152-8802
e-mail: flaviano.lima@fatec.sp.gov.br

NICOLE FAVA PIRES
Para: FLAVIANO AGOSTINHO DE LIMA
Ter, 11/11/2025 13:56

Boa tarde, professor!

Segue o link para o dashboard: https://app.powerbi.com/links/YGpUcsiAlq?ctid=cf72e2bd-7a2b-4783-bdeb-39d57b07f76f&pbi_source=linkShare

Obter o Outlook para Android

...

Fonte: elaboração própria, 2025

7.3 Análise dos Resultados e Iterações

A fase de testes e validação permitiu confirmar o alinhamento do produto final com o Planejamento Estratégico definido na Seção 4.

- **Comparação com Objetivos SMART:**
  - **Objetivo Primário (Entrega):** a meta de implementar 3 dashboards interativos principais (Visão Geral, Comércio e TI/Turismo) foi plenamente atingida e validada tecnicamente;
  - **Objetivo de Consolidação (Dados):** a meta de centralizar dados de fontes distintas foi alcançada. A precisão de 95% na limpeza foi

superada, atingindo 100% de consistência nos dados carregados após as correções no script ETL;

- **Objetivo Acadêmico:** a aplicação de conceitos econômicos (análise setorial, PIB) foi validada pelo orientador, confirmando que a ferramenta gera inteligência e não apenas exibe números.

- **Iterações Realizadas:**
  - Após os testes de usabilidade, a paleta de cores foi ajustada pois inicialmente estava em alto contraste (*Dark Mode*) para destacar as linhas de tendência temporal, mas foi dada preferência as cores da identidade visual do Centro Paula Souza com o intuito de oficializar o dashboard;
  - A estrutura de navegação foi simplificada, reduzindo o número de cliques necessários para alternar entre a visão macroeconômica e a visão detalhada por setor.

A principal lição aprendida nesta etapa foi a importância de tratar a qualidade do dado na origem. Percebeu-se que a confiabilidade do Observatório depende diretamente da robustez do tratamento de erros na etapa de ingestão, o que motivou o reforço na programação do *Power Query*.

7.4 Indicadores de Sucesso e Próximos Passos

O projeto encerra seu ciclo de desenvolvimento (PI4) atingindo os indicadores de sucesso propostos: o Observatório está funcional, hospedado em ambiente nuvem, com dados atualizados e validados metodologicamente.

- **Indicadores Atingidos:**
  - **Automação:** 100% do fluxo de extração de dados do IBGE é automático via API.
  - **Usabilidade:** a interface permite responder a perguntas de negócio (ex: "Qual setor mais cresce?") em menos de 3 cliques;
  - **Relevância:** a ferramenta foi apresentada à Associação Comercial de Sorocaba (ACSO) no dia 12 de novembro de 2025 e foi validada a sua importância para a economia local;

Imagem: apresentação do Observatório para a ACSO



Fonte: elaboração própria, 2025

- **Limitações e Metas Parciais:**
    - A integração completa com dados em tempo real da Receita Federal (CNPJ) para *todos* os MEIs ainda depende de extrações manuais periódicas devido às limitações da API pública, o que representa uma oportunidade de melhoria na automação.
- **Próximos Passos e Recomendações:**
    - **Expansão de Escopo:** recomenda-se a inclusão de fontes de dados mais recentes, além de insights como “tempo médio de vida das empresas em Votorantim” e do comparativo do investimento público no setor e qual o retorno que está sendo gerado;
    - **Institucionalização:** sugere-se a apresentação formal do Observatório à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de

Votorantim, visando sua adoção como ferramenta oficial de apoio à gestão pública;

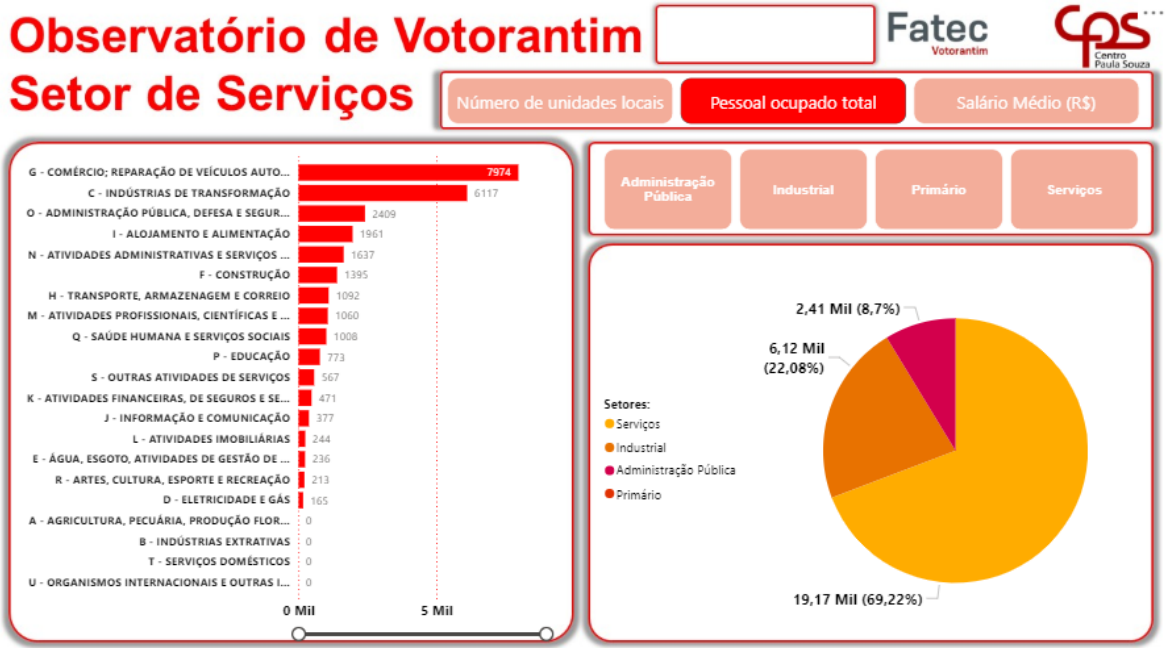
- **Manutenção:** estabelecer um cronograma semestral para revisão das querys de conexão, garantindo compatibilidade com eventuais mudanças nas APIs do Governo Federal.

O Observatório de Dados de Votorantim entrega, portanto, uma base sólida para a cultura *data-driven* na região, cumprindo sua função acadêmica e social de democratizar o acesso à informação econômica.

Consideração finais

O painel apresentado abaixo oferece uma visão clara e objetiva da estrutura e da dinâmica econômica do município de Votorantim (SP), com foco na métrica de Valor Somado entre os principais setores de atividade: Serviços, Indústria, Administração Pública e Agricultura:

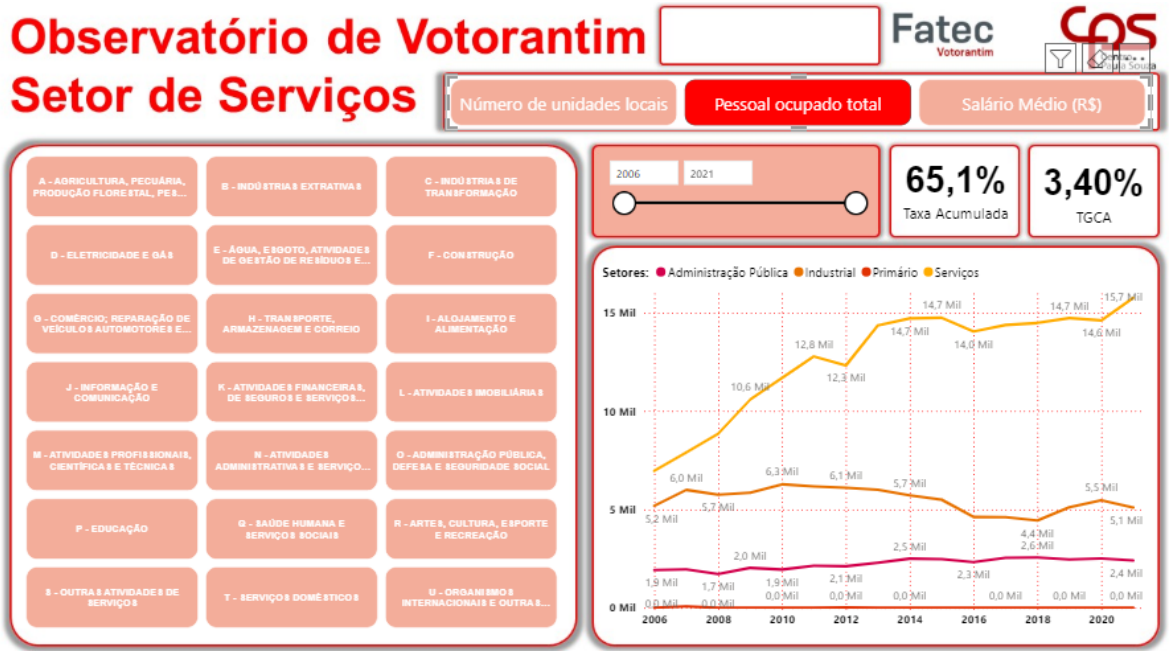
Imagem: Panorama sobre o Setor em Votorantim



O valor total analisado de Pessoal Total Ocupado é de 19,17 Mill pessoas empregadas no setor de Serviços. A distribuição deste total revela uma economia moderna, onde o setor de Serviços é o principal motor:

- **Liderança de Serviços**: O setor de Serviços é o maior gerador de valor, respondendo por mais da metade da economia municipal. Isso reflete um movimento de "terceirização" e a expansão de atividades urbanas, comerciais e de suporte na região;
- **A Força da Indústria**: A Indústria permanece como o segundo pilar, com 6,12 Mil pessoas ocupadas. Este valor reafirma a relevância do setor, que historicamente define a identidade econômica de Votorantim, apesar da liderança recente dos Serviços;

- **Administração Pública**: Contribui com 2,4 Mil pessoas ocupadas, um valor significativo que atesta a importância do governo local e serviços públicos na economia;
- **Baixa Representatividade da Agricultura**: O setor da Agricultura registra um valor residual, indicando que a economia de Votorantim é predominantemente urbana e industrial/de serviços.



A análise do gráfico de série temporal, com foco nos marcos de 2010, 2015 e 2020, revela a trajetória de crescimento e as mudanças estruturais na economia de Votorantim:

- **Período 2010 – 2015** (Ascensão dos Serviços): Neste intervalo, o setor de Serviços demonstra uma clara ascensão, com a linha no gráfico apresentando a inclinação mais íngreme. Este período marca o início da separação da linha de Serviços das demais, indicando que este setor começou a impulsionar a economia em um ritmo superior ao da Indústria e da Administração Pública, que cresceram de forma mais moderada e paralela;
- **Período 2015 – 2020 (Consolidação da Liderança)**: Entre 2015 e 2020, a tendência se intensifica: a linha de Serviços continua sua forte trajetória ascendente, solidificando sua posição como o principal motor econômico do

município. Enquanto isso, o crescimento da Indústria e da Administração Pública parece ter se tornado mais suave ou até mesmo estabilizado em patamares médios, aumentando a diferença de valor gerado entre o líder (Serviços) e os demais.

O próximo painel evidencia a transformação estrutural da economia de Votorantim. Em 2010, os setores ainda estavam mais próximos em valor; em 2020, há uma distinção evidente. A cidade migrou de um modelo talvez mais equilibrado (ou mais focado na Indústria) para uma economia com clara dominância de Serviços, enquanto preserva a Indústria como o segundo setor mais importante:

Imagem: dashboard sobre a Divisão dos Setores de Serviços



Este dashboard detalha a composição e a evolução do Valor Somado gerado exclusivamente pelo setor de SErviços em Votorantim, classificado segundo a CNAE 2.0 (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).

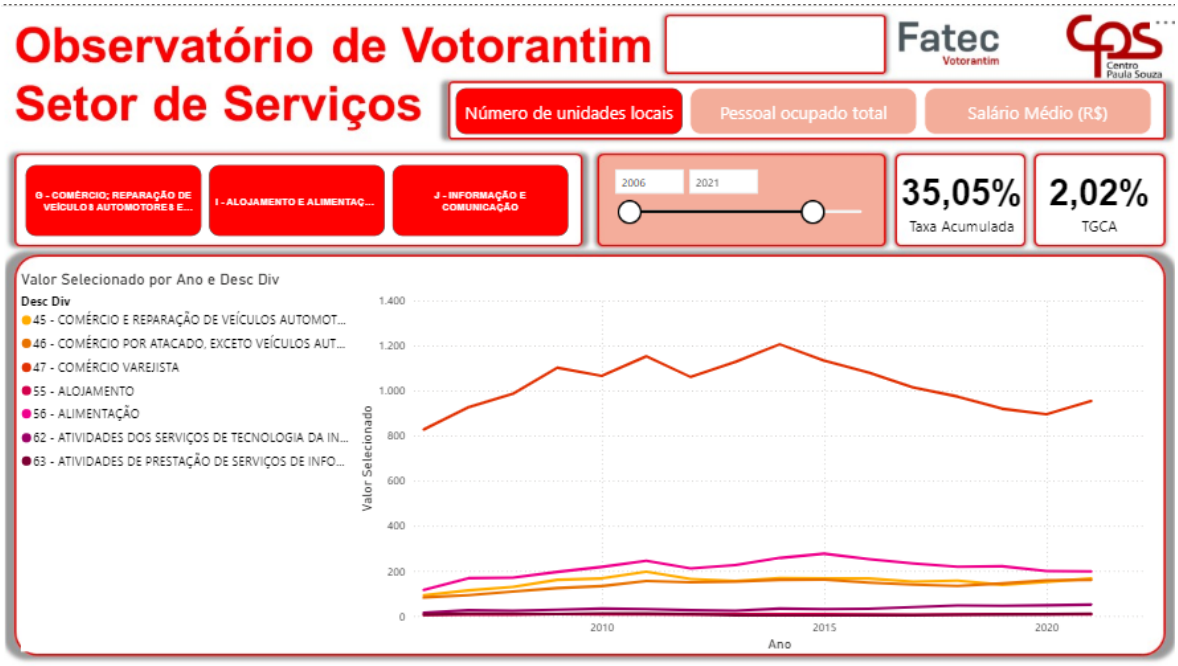
1. Composição Atual do Valor Somado no Comércio

O Valor Somado Total do Comércio em Votorantim atinge 1.800 estabelecimentos. A visualização Tree Map (gráfico de hierarquia) no canto direito inferior mostra as atividades mais relevantes:

- **Comércio Varejista de Produtos Novos (CNAE 47.8):** este é o maior gerador de valor dentro do Comércio, totalizando 446 estabelecimentos.

Em resumo, a economia do comércio em Votorantim é fortemente impulsionada pelas atividades de varejo não-especializado, que atendem à demanda geral da população.

2. Análise da Tendência Histórica (2010 a 2020)



O gráfico de série temporal mostra a evolução do valor somado do Comércio, Alojamento e Alimentação e o Setor de Serviços, revelando uma alta volatilidade:

- **Crescimento e Pico (Até 2014/2015)**: O setor como um todo, liderado pelas linhas de maior valor (, demonstrou um forte crescimento no início da década, atingindo um pico de valor entre 2014 e 2015, chegando próximo aos 40 Mi;
- **Queda e Instabilidade (2015 a 2018)**: Após o pico, o Valor Somado sofreu uma queda acentuada, refletindo o período de instabilidade econômica nacional. O setor demorou a se recuperar, mostrando flutuações;
- **Recuperação e Novo Crescimento (2018 a 2020)**: A partir de 2018, as linhas de maior valor retomam a tendência de crescimento, indicando uma recuperação da atividade comercial, atingindo novos picos (em uma das categorias) por volta de 2020.

Referências

BANKS, Gary. *Evidence-based policy making: What is it? How do we get it?* ANU Public Policy Seminar Series. Canberra: Australian National University, 2009.

BRASIL. CAGED. *Painel de informações do novo CAGED: agosto de 2025.* 2025. Disponível em: link. Acesso em: 03 out. 2025.

BRASIL. IBGE. *Introdução à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE versão 2.0.* 2025. Disponível em: link. Acesso em: 01 out. 2025.

BRASIL. IBGE. *Votorantim.* 2023. Disponível em: link. Acesso em: 26 set. 2025.
BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. *O Que é Rais?* Disponível em: link. Acesso em: 03 set. 2025.

BRASIL. RECEITA FEDERAL. *Dados Abertos.* 2025. Disponível em: link. Acesso em: 15 set. 2025.

CANAL MUNDO DE CONHECIMENTO. *Breve histórico do município de Votorantim - PODE CAIR NA SUA PROVA!*. YouTube, [S.l.], 29 nov. 2024. Disponível em: link. Acesso em: 1 out. 2025.

FATEC (São Paulo). *Quem Somos.* Disponível em: link. Acesso em: 01 nov. 2025.

IBGE. *Estatísticas: Downloads.* 2025. Disponível em: link. Acesso em: 08 set. 2025.

RODRIGUES, José Rubens. *História e historiografia de Votorantim.* Sorocaba: Repositório Institucional da UNISO. Disponível em: link. Acesso em: 1 out. 2025.

SAES, Alexandre Macchione. *A formação do Grupo Votorantim: as origens de um grupo econômico brasileiro no setor têxtil de São Paulo (1891-1929).* Economia e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 3 (67), p. 773-802, set./dez. 2019. Disponível em: link. Acesso em: 1 out. 2025.

SÃO PAULO. FUNDAÇÃO SEADE. *Perfil dos municípios paulistas: Votorantim.* 2021. Disponível em: link. Acesso em: 15 out. 2025.

SEBRAE. *Observatório Setorial Territorial.* 2024. Disponível em: link. Acesso em: 15 set. 2025.

TERRITÓRIO PAULISTA. *Votorantim.* Disponível em: link. Acesso em: 1 out. 2025.
VOTORANTIM. Câmara Municipal. *Sobre Votorantim: História da cidade.* Disponível em: link. Acesso em: 1 out. 2025.

VOTORANTIM. Prefeitura Municipal. *Votorantim, terra de encantos e belezas naturais!*. Disponível em: link. Acesso em: 1 out. 2025.